业务架构 · 第一版 · 2026-11-05 · V1 验证机 + V2 产品机

# aibrain 业务架构 v1

aibrain 是旋转体积 3D 显示器：两面 LED 屏背靠背高速旋转，在空中叠出能四周观看的立体画面。这份架构从用户使用产品的完整经历出发，把每一步要做到位的能力和差距列出来。目的只有一个：找出要做的事。

> 状态只认真硬件实测：V0 过了不算 V1 过。软件和仿真已就绪、等真硬件的，一律标「待上板」。产品价值按三条写：1 m 清晰、裸眼 3D、自动播放与推流；分辨率和帧率从 1 m 观看距离倒算。

卖点 3 个　流程环节 30 个 · 子任务 91 项　L3 支撑能力 17 组 66 项　现状截至 2026-11-06

01

## 分层逻辑

三层：① 产品价值与卖点，② 业务流程（步骤下挂子任务），③ 支撑能力。

| | ① 产品价值与卖点 | ② 业务流程（含子任务） | ③ 支撑能力 |
|---|---|---|---|
| **定位** | 客户为什么买 | 用户使用产品的完整经历；每个步骤下面挂子任务 | 方案的核心技术：用户看不见，但产品靠它成立 |
| **视角** | 用户 | 步骤是用户视角，子任务是研发视角 | 研发 |
| **回答的问题** | 产品给用户什么价值 | 用户按什么顺序做什么；每一步要把哪些子任务做到位 | 这个方案难在哪，我们攻到哪一步了 |
| **判定标准** | 用户愿意为它买单，能对外讲 | 步骤：能说成「用户……」，有先后顺序；子任务：这一步做好要靠它 | 跨多个步骤的技术难点，写具体能力，不写板子型号 |
| **组织方式** | 按卖点 | 阶段 → 步骤 → 子任务 | 数据链路、3D 内容与重建、切片与抖动兼容、高帧率屏幕、色深与画质、电机控制板、结构与动平衡、供应策略、量产与研发闭环 |
| **标签** | — | 步骤：服务的卖点、V1 / V2、软件 / 硬件 / 结构；子任务：现状、GAP | 软件 / 硬件 / 机械 / 跨线、对应岗位、招聘要求、AI 分工、能否外采 |
| **衡量** | 卖点兑现度：链上最弱的一环 | 步骤的实测指标；子任务的 GAP | 实测指标和余量 |
| **研发拿它做什么** | 对齐做什么，验收对外承诺 | 找出要做的事：每个子任务的 GAP 就是待办 | 集中攻关，管风险和技术债 |

> **版本口径**
> V1 验证机：每面 160×180，24 Hz，357 片。V2 产品机：每面 192×216，30 Hz，605 片。没标的步骤两版都要。

> **达标只认真机**
> 仿真过、进桥过都不算上屏过。子任务未达标时，步骤不能标达标。

**写能力，不写组件**

子任务写「断线恢复」「转速门控」这样的能力，具体位流和寄存器留在研发文档。

**每项有依据**

现状都能回到实测记录或决策记录；查不到的标「未盘点」，不估。

### 版本验收目标

V1 验收交付
**11-27**

- 手机配网、配对、遥控验收
- PC 上位机 V1（Windows、Mac）
- 灯板上屏，实转 24 Hz
- **确认显示内容**

V2 验收交付
**12-16**

- 192×216 新板点亮
- 双面 30 Hz 实转
- 互联网远程控制和内容下发首版；手机和 PC 多语言
- 24 小时长跑和验收
- **ID 首版**

11-09 已对齐：V1 加 PC 上位机（多语言放 V2），V2 互联网交功能。标「建议」的是按 11-06 动平衡结果新提的标准；其余来自已有目标。G6.3 按 ISO 21940-11 算，带屏转子重量还没称。

| 验收项 | V1 • 11-27 | V2 • 12-16 | 现状（截至 11-06） |
|---|---|---|---|
| **结构动平衡** | | | |
| **工作转速（带屏）** | 720 rpm | 900 rpm | 不带屏到 1200 rpm，带屏未测 |
| **配平方式** | 上下两平面 | 上下两平面 | 只做了单平面；配重块上屏前要拆 |
| **残余不平衡（G6.3）** 建议 | ≤85 g·mm | ≤68 g·mm | 不带屏 60–80 g·mm，不带屏目标 32；带屏按估重 1 kg 算，称重后重算 |
| **工作转速振动（地面，1× 三轴最大）** 建议 | ≤3 mg | ≤3 mg | 不带屏 900 rpm 2.67 / 1.66 / 1.69 mg |
| **全程扫速（300 rpm 到工作转速 +15%）** 建议 | 到 830 rpm，无故障，每档 ≤30 mg | 到 1035 rpm，无故障，每档 ≤30 mg | 地面不带屏到 1200 rpm 低于 7 mg，无故障 |
| **避开共振** 建议 | 610–830 rpm 无共振峰 | 765–1035 rpm 无共振峰 | 地面到 1200 rpm 未见异常；固有频率没单独测；纸盒上的峰不算结论 |
| **摆放支撑** 建议 | 地面和展示桌面都过 | 地面和展示桌面都过 | 同一配重 900 rpm az：地面 2.5 mg，纸盒软支撑 13 mg |
| **重复性（同支撑连测两次）** 建议 | 差 ≤10% | 差 ≤10% | 地面没做重复测试；纸盒上 1000 rpm 差约 50% |
| **调试流程** 建议 | 每转一次相位基准；试重和残余同量级；每次确认试重已拆；回地面验证 | 同 V1 | 4.5 g 解 60 g·mm 失败，0.8 g 有效；一次试重没拆；相位基准未做 |
| **一阶固有频率** | 实测出数 | 实测 >20 Hz 并留余量 | 估算 15–27 Hz，没单独测 |
| **排期节点** | 11-12 ~ 11-20 实转 | 12-02 假负载过门，12-04 ~ 12-10 真板配平 | 日期待重排 |
| **显示** | | | |
| **每面分辨率** | 160×180 | 192×216 | V1 仿真过，待上屏；V2 待新板 |

| 验收项 | V1 • 11-27 | V2 • 12-16 | 现状（截至 11-06） |
|---|---|---|---|
| **像素间距** | 径向 0.94 / 切向 1.32 mm | 径向、切向都是 0.78 mm | 几何计算，实屏未验 |
| **每圈片数** | 357 片 | 605 片 | V0 142 片 |
| **体帧率** | 24 Hz | 30 Hz | V1 进桥过，实转未做；V2 仿真过 |
| **内容刷新** | ≥12 fps | ≥15 fps | V0 真转 18.9 fps |
| **色深** | 12 bit，真 2260 出图 | 12 bit，真 2260 出图 | V0 显示 3 bit；2260 没收到合法 ACK |
| **两面同时显示** | 通过 | 通过 | 链路过，灯板未做 |
| **丢片率（1 小时窗口）** | ≤0.1% | ≤0.1% | V0 0.0012% |
| **端到端延迟** | p50 ≤70 ms，p99 ≤120 ms | p50 ≤70 ms，p99 ≤120 ms | V0 p50 41 ms，p99 103 ms |
| **节拍余量** | 实测确认 0.7% 够用 | 上行占用 87.8%，实测确认 | V1 只算过；V2 只仿真 |
| **1 m 实看** | 径向过线，切向 4.5′ 没过，接受；无闪烁 | 两个方向 ≤3.4′；无闪烁 | 未测 |
| **几何和镜像** | 转起来校准通过 | 转起来校准通过 | V0 已核 |
| **室内亮度** | 300 lux 实测，定目标 | 300 lux 下 ≥10:1（暂定） | 估算不足，未测 |
| **可视角** | 水平 360°，+80° 实测 | 水平 360°，−20° 到 +80° | +80° 只余 2.5°；−20° 被底板挡 |
| **内容与外观** | | | |
| **显示内容** | **确认显示内容** | 沿用 | 待确认 |
| **ID** | — | **ID 首版** | 待出 |
| **手机和长跑** | | | |
| **手机配网、配对、遥控** | 四类手机验收 | 沿用 V1 | 02 板过，手机验收未完 |
| **PC 上位机** | Windows 和 Mac 都能发现、配对、推流、升级、调试；界面中文 | 用户不靠研发能推内容；语言可选 | 研发命令行工具，无用户接入 |
| **互联网** | 不做 | 远程控制和内容下发首版 | 未建 |
| **软件无人值守** | 8 小时 | 24 小时 | V0 24 小时 |
| **整机实转** | 1 小时 | 24 小时 | V0 1 小时 |

## 按周拆解：结构、硬件、软件

把上面的验收目标归成 13 个要交的结果，每个结果写清怎样算达成；再按周排任务，每条任务写清对哪个结果负责、交付什么、靠哪项支撑能力、谁来做。周从周一算。日期沿用 10-27 排期，V2 下单和回板节点没重排，W2 下单是关键路径。

### 要交的结果

| 结果 | 怎样算达成 | 负责的任务 |
|---|---|---|
| **V1 • 11-27** | | |
| R1 **手机配网、配对、遥控** | H1–H4、H6 过：四类手机走完工况 W、C、P3、M2 | **W1** 软件 上位机交接给同事：资料、测试板、接口说明<br>**W1** 软件 未合主线的分支合回主线（D132/133/135/136/139、D144、D145）<br>**W2** 软件 实测手机、Windows、Mac 局域网发现<br>**W2** 软件 同事：手机配网、配对、遥控功能开发<br>**W3** 软件 同事：四类手机验收、工况表测试记录 |
| R2 **PC 上位机 V1** | H5 过：Windows 和 Mac 能发现、配对、推流、升级、调试 | **W1** 软件 上位机交接给同事：资料、测试板、接口说明<br>**W2** 软件 实测手机、Windows、Mac 局域网发现<br>**W2** 软件 同事：PC 上位机 V1（Windows、Mac）开发<br>**W3** 软件 同事：PC 上位机 V1 交付 |
| R3 **灯板上屏** | 两面同时出图，12 bit 真 2260，亮度和可视角有实测数 | **W1** 硬件 V1 灯板到货确认，单面上电；查 2260 ACK 通路<br>**W2** 硬件 V1 两面灯板同时上屏；量亮度、对比度、可视角<br>**W3** 硬件 V1 硬件验收：显示各项逐条测 |
| R4 **实转 24 Hz** | 357 片 × 12 转/秒；丢片 ≤0.1%，延迟 p50 ≤70 ms；几何校准过 | **W2** 软件 V1 转起来校准几何（357 片）<br>**W2** 软件 V1 实转 24 Hz：测丢片、延迟、节拍余量<br>**W3** 硬件 V1 硬件验收：显示各项逐条测 |
| R5 **带屏转到 720 rpm** | 起步可靠；两平面配平 ≤85 g·mm，振动 ≤3 mg，扫到 830 rpm 无共振 | **W1** 结构 做上平面配重件和相位基准；称带屏转子重量<br>**W1** 软件 电机起步锁定期角度不稳、低速误判修复<br>**W2** 结构 V1 带屏两平面配平，到 720 rpm<br>**W2** 结构 地面和展示桌面两种支撑测振，同支撑连测两次<br>**W2** 结构 实测 V1 转子一阶固有频率（敲击法）<br>**W3** 结构 V1 整机 1 小时实转（临时防护罩） |
| R6 **确认显示内容** | V1 演示内容清单定稿，每条上屏看过 | **W1** 软件 定 V1 演示内容清单和入库标准 |
| R7 **V1 长跑和交付** | 软件 8 小时、整机实转 1 小时；版本号和验收报告 | **W1** 软件 未合主线的分支合回主线（D132/133/135/136/139、D144、D145）<br>**W3** 结构 V1 整机 1 小时实转（临时防护罩）<br>**W3** 软件 V1 软件 8 小时无人值守<br>**W3** 软件 V1 发布：版本号、发布说明、验收报告 |
| **V2 • 12-16** | | |

| 结果 | 怎样算达成 | 负责的任务 |
|---|---|---|
| R8 **192×216 新板点亮** | 桥板、底板、灯板回板，单面出图 | **W1** 结构 按 2 座版冻结三板机械接口<br>**W1** 硬件 V2 桥板（2 座版）走线<br>**W1** 硬件 V2 底板原理图和布局；V2 灯板补接插件和板框<br>**W1** 硬件 收齐 CZ06、桥 FPGA、连接器、LED 的价格和交期<br>**W2** 硬件 V2 三板出 Gerber，板厂 DFM，同事外审关键区后下单<br>**W3** 硬件 V2 回板测试计划和治具<br>**W4** 硬件 V2 回板上电：电源、时钟、桥和主控通信<br>**W5** 硬件 V2 灯板点亮；上行 1.0G×16 测眼图 |
| R9 **双面 30 Hz 实转** | 605 片 × 15 转/秒，两面同时，几何校准过 | **W2** 硬件 V2 桥位流：192×216、605 片、30 Hz，时序收敛<br>**W4** 软件 V2 切片和节拍适配 192×216、605 片<br>**W5** 硬件 V2 灯板点亮；上行 1.0G×16 测眼图<br>**W5** 软件 V2 双面 30 Hz 实转和几何校准 |
| R10 **带屏转到 900 rpm** | 两平面配平 ≤68 g·mm，振动 ≤3 mg，扫到 1035 rpm 无共振，一阶固有频率 >20 Hz | **W1** 结构 做上平面配重件和相位基准；称带屏转子重量<br>**W2** 结构 实测 V1 转子一阶固有频率（敲击法）<br>**W3** 结构 V2 结构详细设计；假负载转子加工<br>**W4** 结构 V2 假负载转子试转<br>**W5** 结构 V2 真板两平面配平 |
| R11 **互联网和 PC 上位机 V2** | H8–H11 过：远程控制、内容下发、账号绑定；新用户照说明书能推内容；多语言 | **W4** 软件 设备侧接入云：账号、远程控制、内容下发接口<br>**W4** 软件 同事：V2 手机端、账号绑定解绑<br>**W5** 软件 同事：PC 上位机 V2、多语言、用户接入资料<br>**W6** 软件 软件 24 小时无人值守；V2 验收报告 |
| R12 **整机形态和 ID 首版** | 无柱、圆罩、罩内哑黑；ID 首版样机 | **W1** 结构 定 V2 产品形态：无柱、圆罩、镀膜、罩内哑黑<br>**W1** 结构 按 2 座版冻结三板机械接口<br>**W2** 结构 罩体和镀膜：找镀膜厂，定罩体方案和底座<br>**W3** 结构 V2 结构详细设计；假负载转子加工<br>**W4** 结构 罩体、底座、结构件到货试装<br>**W5** 结构 V2 整机装配：罩、底座、转子<br>**W6** 结构 ID 首版样机定稿 |
| R13 **24 小时长跑和验收** | 整机实转 24 小时；H12 验收报告 | **W5** 硬件 V2 抗振：核心板加边角胶<br>**W6** 硬件 整机 24 小时实转<br>**W6** 软件 软件 24 小时无人值守；V2 验收报告 |

## 每周任务

## W1 11-09 ~ 11-15

**核心：V1 灯板点亮，V2 板子走线收尾，上位机交接到同事**

| 任务 | 为哪个结果负责 | 交付物（怎样算完成） | 支撑能力 | 谁 |
|---|---|---|---|---|
| **结构** | | | | |
| **定 V2 产品形态：无柱、圆罩、镀膜、罩内哑黑** | R12 整机形态和 ID 首版 | 形态结论文档和草图，你确认过（结构任务 2-0） | S14 结构设计 | 结构工程师 |
| **按 2 座版冻结三板机械接口** | R8 192×216 新板点亮<br>R12 整机形态和 ID 首版 | 三板 STEP 和接口图，SolidWorks 打开确认，结构和硬件双方签字 | S14 结构设计<br>S12 PCB Layout | 结构工程师 + 硬件 |
| **做上平面配重件和相位基准；称带屏转子重量** | R5 带屏转到 720 rpm<br>R10 带屏转到 900 rpm | 配重件和相位基准装上转子；称重记录；G6.3 目标按实重重算 | S15 转子动力学与热 | 动平衡（AI 算 + 人装） |
| **硬件** | | | | |
| **V1 灯板到货确认，单面上电；查 2260 ACK 通路** | R3 灯板上屏 | 单面出静态图的照片；ACK 收到合法应答的记录 | S11 LED 显示硬件<br>S8 FPGA 设计<br>S13 硬件测试与可靠性 | 硬件 + FPGA |
| **V2 桥板（2 座版）走线** | R8 192×216 新板点亮 | 未连 499 → 0，原生 DRC 0 的 .kicad_pcb | S12 PCB Layout<br>S9 数字硬件设计 | Layout |
| **V2 底板原理图和布局；V2 灯板补接插件和板框** | R8 192×216 新板点亮 | 底板 ERC 0、摆件完成；灯板板框和座子位置跟三板接口一致 | S9 数字硬件设计<br>S11 LED 显示硬件<br>S12 PCB Layout | 硬件 + 灯板外协 |
| **收齐 CZ06、桥 FPGA、连接器、LED 的价格和交期** | R8 192×216 新板点亮 | 物料表带交期；最长交期能不能赶 12-04 回板，给出结论 | S16 供应链 | 采购 |
| **软件** | | | | |
| **上位机交接给同事：资料、测试板、接口说明** | R1 手机配网、配对、遥控<br>R2 PC 上位机 V1 | 同事签收交接清单；排出到 11-27 的中间节点 | S7 应用与设备安全 | 设备侧 + 同事 |
| **电机起步锁定期角度不稳、低速误判修复** | R5 带屏转到 720 rpm | 固件新版本；验收套件 S1–S9 全过；起步异常从约 1/3 降到 0/30 | S6 电机控制 | 电机控制 |
| **未合主线的分支合回主线（D132/133/135/136/139、D144、D145）** | R7 V1 长跑和交付<br>R1 手机配网、配对、遥控 | 主线一个版本号；全回归过 | S1 嵌入式 Linux 与驱动 | 嵌入式 Linux |
| **定 V1 演示内容清单和入库标准** | R6 确认显示内容 | 内容清单（每条标来源、时长、帧率）；你确认 | S3 3D 图形与点云 | 图形算法 |

## W2 11-16 ~ 11-22 11-16 V2 下单闸门

**核心：V1 两面上屏，带屏转起来；V2 下单**

| 任务 | 为哪个结果负责 | 交付物（怎样算完成） | 支撑能力 | 谁 |
|---|---|---|---|---|
| **结构** | | | | |
| **V1 带屏两平面配平，到 720 rpm** | R5 带屏转到 720 rpm | 配平记录：残余 ≤85 g·mm，720 rpm 振动 ≤3 mg；从 300 rpm 扫到 830 rpm 每档 ≤30 mg | S15 转子动力学与热 | 动平衡（AI 算 + 人装） |
| **地面和展示桌面两种支撑测振，同支撑连测两次** | R5 带屏转到 720 rpm | 两种支撑都过；两次差 ≤10% | S15 转子动力学与热 | 动平衡 |
| **实测 V1 转子一阶固有频率（敲击法）** | R5 带屏转到 720 rpm<br>R10 带屏转到 900 rpm | 实测频率数和测法记录；对比估算 15–27 Hz | S15 转子动力学与热 | 动平衡 |
| **罩体和镀膜：找镀膜厂，定罩体方案和底座** | R12 整机形态和 ID 首版 | 罩体方案图；镀膜厂报价和反射率（目标 <1%） | S14 结构设计<br>S16 供应链 | 结构工程师 + 采购 |
| **硬件** | | | | |
| **V1 两面灯板同时上屏；量亮度、对比度、可视角** | R3 灯板上屏 | 两面同时出图的照片；300 lux 下亮度和对比度、+80° 亮度实测表 | S11 LED 显示硬件<br>S13 硬件测试与可靠性 | 硬件 |
| **V2 三板出 Gerber，板厂 DFM，同事外审关键区后下单** | R8 192×216 新板点亮 | 下单的 Gerber 和 BOM；DFM 报告无阻断项；外审意见关闭 | S12 PCB Layout<br>S16 供应链 | Layout + 采购 |
| **V2 桥位流：192×216、605 片、30 Hz，时序收敛** | R9 双面 30 Hz 实转 | 位流文件；时序 0 违例；全链路仿真 30 Hz 过 | S8 FPGA 设计 | FPGA |
| **软件** | | | | |
| **V1 转起来校准几何（357 片）** | R4 实转 24 Hz | 几何查找表；方的是方的、两面对得上的照片 | S4 实时同步与抖动兼容<br>S3 3D 图形与点云 | 实时控制 |
| **V1 实转 24 Hz：测丢片、延迟、节拍余量** | R4 实转 24 Hz | 1 小时窗口丢片 ≤0.1%；延迟 p50 ≤70 ms、p99 ≤120 ms；节拍余量 0.7% 实测够用 | S4 实时同步与抖动兼容<br>S2 网络与数据传输<br>S8 FPGA 设计 | 实时控制 + FPGA |
| **实测手机、Windows、Mac 局域网发现** | R1 手机配网、配对、遥控<br>R2 PC 上位机 V1 | 三端发现结果表；路由器屏蔽时手动输地址能连 | S1 嵌入式 Linux 与驱动 | 嵌入式 Linux |
| **同事：手机配网、配对、遥控功能开发** | R1 手机配网、配对、遥控 | H1–H3 功能在一台真手机上走通 | S7 应用与设备安全 | 同事 |
| **同事：PC 上位机 V1（Windows、Mac）开发** | R2 PC 上位机 V1 | 两个平台可运行版本，能发现、配对、推流 | S7 应用与设备安全 | 同事 |

## W3 11-23 ~ 11-29 11-27 V1 交付

**核心：V1 交付**

| 任务 | 为哪个结果负责 | 交付物（怎样算完成） | 支撑能力 | 谁 |
|---|---|---|---|---|
| **结构** | | | | |
| **V1 整机 1 小时实转（临时防护罩）** | R7 V1 长跑和交付<br>R5 带屏转到 720 rpm | 1 小时实转记录，振动和温度曲线 | S15 转子动力学与热<br>S13 硬件测试与可靠性 | 动平衡 + 硬件测试 |
| **V2 结构详细设计；假负载转子加工** | R10 带屏转到 900 rpm<br>R12 整机形态和 ID 首版 | V2 结构图纸下发加工；假负载转子到位 | S14 结构设计 | 结构工程师 |
| **硬件** | | | | |
| **V1 硬件验收：显示各项逐条测** | R3 灯板上屏<br>R4 实转 24 Hz | V1 显示验收表逐项有结果，未过项写原因 | S13 硬件测试与可靠性 | 硬件测试 |
| **V2 回板测试计划和治具** | R8 192×216 新板点亮 | 回板上电步骤、测试点清单、治具到位 | S13 硬件测试与可靠性 | 硬件测试 |
| **软件** | | | | |
| **V1 软件 8 小时无人值守** | R7 V1 长跑和交付 | 8 小时日志：无卡死、无漏帧告警 | S1 嵌入式 Linux 与驱动 | 嵌入式 Linux |
| **同事：四类手机验收、工况表测试记录** | R1 手机配网、配对、遥控 | H4 验收报告；H6 工况表手机和 PC 项全有结果 | S7 应用与设备安全 | 同事 |
| **同事：PC 上位机 V1 交付** | R2 PC 上位机 V1 | H5 两个平台的安装包和使用说明；工况 L1–L7、M1–M4、P1、P2 过 | S7 应用与设备安全 | 同事 |
| **V1 发布：版本号、发布说明、验收报告** | R7 V1 长跑和交付 | H7 代码合主线；V1 验收报告（对照版本验收目标表） | S1 嵌入式 Linux 与驱动<br>S17 量产与质量 | 嵌入式 Linux |

## W4 11-30 ~ 12-06 12-02 假负载过门 • 12-04 V2 回板

**核心：V2 等回板：假负载过门，软件先做互联网和 V2 网格**

| 任务 | 为哪个结果负责 | 交付物（怎样算完成） | 支撑能力 | 谁 |
|---|---|---|---|---|
| **结构** | | | | |
| **V2 假负载转子试转** | R10 带屏转到 900 rpm | 试转到 900 rpm，扫到 1035 rpm 每档 ≤30 mg，无共振峰 | S15 转子动力学与热 | 动平衡 |
| **罩体、底座、结构件到货试装** | R12 整机形态和 ID 首版 | 结构件试装照片；不干涉 | S14 结构设计 | 结构工程师 |
| **硬件** | | | | |
| **V2 回板上电：电源、时钟、桥和主控通信** | R8 192×216 新板点亮 | 上电记录；电源纹波实测；桥和主控链路训练过 | S13 硬件测试与可靠性<br>S9 数字硬件设计<br>S10 电源与功率硬件 | 硬件测试 |
| **软件** | | | | |
| **V2 切片和节拍适配 192×216、605 片** | R9 双面 30 Hz 实转 | 切片器出 V2 网格；仿真 30 Hz 过 | S3 3D 图形与点云<br>S4 实时同步与抖动兼容 | 图形算法 + 实时控制 |
| **设备侧接入云：账号、远程控制、内容下发接口** | R11 互联网和 PC 上位机 V2 | 设备能被云端控制、收下发内容；公网中断能降级 | S7 应用与设备安全<br>S2 网络与数据传输 | 嵌入式 Linux + 同事 |
| **同事：V2 手机端、账号绑定解绑** | R11 互联网和 PC 上位机 V2 | H8、H9 在测试板上走通 | S7 应用与设备安全 | 同事 |

## W5 12-07 ~ 12-13 12-08 ~ 12-13 双面 30 Hz

**核心：V2 点亮，双面 30 Hz 实转，真板配平**

| 任务 | 为哪个结果负责 | 交付物（怎样算完成） | 支撑能力 | 谁 |
|---|---|---|---|---|
| **结构** | | | | |
| **V2 真板两平面配平** | R10 带屏转到 900 rpm | 残余 ≤68 g·mm；900 rpm 振动 ≤3 mg；一阶固有频率实测 >20 Hz | S15 转子动力学与热 | 动平衡 |
| **V2 整机装配：罩、底座、转子** | R12 整机形态和 ID 首版 | 整机装好的照片；看不到柱子和机构 | S14 结构设计 | 结构工程师 |
| **硬件** | | | | |
| **V2 灯板点亮；上行 1.0G×16 测眼图** | R8 192×216 新板点亮<br>R9 双面 30 Hz 实转 | 单面出图照片；16 lane 眼图和误码 0 | S8 FPGA 设计<br>S9 数字硬件设计<br>S13 硬件测试与可靠性 | FPGA + 硬件 |
| **V2 抗振：核心板加边角胶** | R13 24 小时长跑和验收 | 加胶工艺记录；转后 BGA 无失效 | S13 硬件测试与可靠性 | 硬件测试 |
| **软件** | | | | |
| **V2 双面 30 Hz 实转和几何校准** | R9 双面 30 Hz 实转 | 两面同时 30 Hz；丢片 ≤0.1%；几何校准照片 | S4 实时同步与抖动兼容<br>S3 3D 图形与点云 | 实时控制 |
| **同事：PC 上位机 V2、多语言、用户接入资料** | R11 互联网和 PC 上位机 V2 | H10、H11：新用户照说明书推上内容；语言可选 | S7 应用与设备安全 | 同事 |

## W6 12-14 ~ 12-16 12-16 V2 交付

**核心：24 小时长跑，V2 交付**

| 任务 | 为哪个结果负责 | 交付物（怎样算完成） | 支撑能力 | 谁 |
|---|---|---|---|---|
| **结构** | | | | |
| **ID 首版样机定稿** | R12 整机形态和 ID 首版 | ID 首版样机和外观照片 | S14 结构设计 | 结构工程师 |
| **硬件** | | | | |
| **整机 24 小时实转** | R13 24 小时长跑和验收 | 24 小时记录：温度、振动、误码 | S13 硬件测试与可靠性 | 硬件测试 |
| **软件** | | | | |
| **软件 24 小时无人值守；V2 验收报告** | R13 24 小时长跑和验收<br>R11 互联网和 PC 上位机 V2 | 24 小时日志；H12 验收报告（192×216 推流、公网中断降级、四类手机） | S1 嵌入式 Linux 与驱动<br>S7 应用与设备安全 | 嵌入式 Linux + 同事 |

## 手机和 PC 上位机（转交同事）

这里只写外特性要求，只看结果，方案由上位机同事确认。工况编号见配网与推流工况表，表里的具体做法只作参考。接口和板上程序由设备侧保持。

**同事负责**
手机配网、配对、遥控功能；V2 手机端；PC 上位机；互联网功能的手机和 PC 端；手机和 PC 的验收记录。实现方式和技术方案由同事定。

**设备侧负责**
板上进程、接口实现和固件；配合联调；接口要改时双方先对齐。

**不含**
电机调试上位机；内容制作和入库标准；互联网实时推流。

### V1、V2 要求

| 模块 | V1 • 11-27 | V2 • 12-16 | 现状（截至 11-06） |
|---|---|---|---|
| **手机配网** | 手机能给设备配好 WiFi；中文等非英文 WiFi 名、特殊字符、隐藏 WiFi 能配；密码错、找不到网有明确提示；配到一半中断不留坏配置 | 沿用 V1 | 手机配成功 1 次；错误提示没在手机上走过 |
| **界面语言** | 中文 | 手机和 PC 都能选语言，支持主要国家语言 | 手机页面只有中文；PC 工具无界面 |
| **手机配对** | 只有在设备现场的人能配对；配过的手机再连不用重新授权；屏幕不可用时也能配对；能撤销丢失的手机；陌生人不能改 WiFi、不能推流 | 绑定账号后沿用配对规则 | 贴纸密码走过；屏幕码未测；撤销手机路径未走 |
| **手机遥控** | 手机上选板上内容、暂停继续、调亮度、看状态；路由器和设备热点两种网络都能用；转动中也能用 | 互联网远程控制 | 服务端过；真手机未打开过；转动未测 |
| **手机机型** | iPhone、华为、小米、OPPO/vivo 四类 | 沿用 V1，加 V2 新功能 | 真手机 1 台 |
| **发现设备** | 手机、Windows、Mac 同网自动发现；路由器屏蔽发现时也能连上 | 沿用 V1 | 按名字找板 19.8 秒；手机、Windows、Mac 发现未测 |
| **PC 上位机** | Windows 和 Mac 都支持；发现、配对、推流、升级、调试都能用，配对后才能操作；路由器和设备热点两种网络都能用；WiFi 抖动自动重连；显示电机未转、带宽不足的原因 | 用户不靠研发能推内容 | 研发命令行工具可用；无用户界面 |
| **多主机** | 第二台被拒并显示谁在用；管理员可接管；遥控和推流互不抢 | 沿用 V1 | 服务端 02 板过；上位机没有界面 |
| **推流内容** | 160×180 网格，体素流和模型帧 | 192×216 网格，30 Hz 档；公开内容格式说明 | 研发格式，未公开 |
| **互联网和账号** | 不做 | 远程控制和内容下发首版；账号绑定解绑；公网中断降级 | 未建 |

### 交付物

| 编号 | 交付物 | 怎样算交付 |
|---|---|---|
| **V1 • 11-27** | | |
| **H1** | **手机配网功能** | 工况 W1–W7、C1–C5 手机侧结果逐项过 |
| **H2** | **手机配对功能** | 首次配对、再次连接、屏幕不可用、撤销四种情况真手机走通 |
| **H3** | **手机遥控功能** | 工况 P3、M2 过，含转动中实测 |

| 编号 | 交付物 | 怎样算交付 |
|---|---|---|
| **H4** | **四类手机验收报告** | 每类 1 台以上，记录机型、系统版本、逐项结果 |
| **H5** | **PC 上位机 V1** | Windows 和 Mac 可运行版本和使用说明；工况 L1–L7、M1–M4、P1、P2 结果过 |
| **H6** | **工况表测试记录** | 工况表手机和 PC 相关项全部有结果，未过项写原因 |
| **H7** | **代码合主线** | 手机和上位机代码合入主线，有版本号和发布说明 |
| **V2 • 12-16** | | |
| **H8** | **V2 手机端** | 手机上能互联网远程控制和下发内容 |
| **H9** | **账号绑定解绑** | 手机或 PC 上走通绑定、解绑、换人 |
| **H10** | **PC 上位机 V2** | 新用户在 Windows 和 Mac 上只看说明书就能把内容推上设备，不用研发帮忙；手机和 PC 语言可选 |
| **H11** | **用户接入资料** | 接入方式说明、公开内容格式说明，配一个能跑的例子 |
| **H12** | **V2 验收报告** | 192×216 网格推流、公网中断降级、四类手机全部有结果，每种语言走一遍 |

**交给同事的资料**

| | |
|---|---|
| **工况和要求** | 配网与推流工况表（11-04） |
| **接口说明** | d142_provision、d143_pair、d145_remote 三个目录的 README |
| **现有代码（参考）** | 手机页面在 board/povpair、board/povreach；PC 工具在 host/；都在 task/d145-remote 分支，未合主线。旧主机应用 aibrain-app 8 月后没更新。沿用还是重写由同事定 |
| **测试设备** | 一台联网的 V1 主控板，账号和密码线下交接 |

**开工前要定**

| | |
|---|---|
| **语言清单（V2）** | 主要国家语言具体哪些。（默认：简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、法语、德语、西班牙语。） |
| **手机传内容和手机实时推 3D** | 工况表写待评估或放 V2。（默认：不进 12-16。） |
| **接手人和中间节点** | 接手人未定；原计划 11-07 开发完成、11-10 手机验收，接手后要重排。（默认：只卡 11-27 和 12-16。） |

02

# 全链路总图

点任意卖点、步骤或支撑能力，会亮出和它相关的其他块；点步骤，详情栏先列近期排期和验收标准，
再列开发任务、全部子任务和 GAP。再点一次或按 Esc 清除。

## ① 产品价值与卖点

### A / 清晰 — CLEAR AT 1 METER

**1 米外看得清。**

+ 1 m 观看：像素不大于 1.0 mm，约 3.4 角分
+ V2：每面 192×216、每圈 605 片，两个方向都是 0.78 mm
+ V2：30 Hz 体帧率，12 bit 色深，几何不变形

| 点距 | 完全看不到颗粒（1'） | 基本看不出（2'） | 及格线（3.4'） |
|---|---|---|---|
| V2 0.78 mm | 2.7 m | 1.3 m | **0.79 m** |
| V1 径向 0.93 mm | 3.2 m | 1.6 m | **0.95 m** |
| V1 切向 1.32 mm | 4.5 m | 2.3 m | **1.3 m** |

到转轴的距离，按视力 1.0 几何计算，待真屏实看。

链上 4 个步骤、28 项支撑 · 要动：**看到丰富颜色**、**看到流畅画面**

### B / 裸眼 — GLASSES-FREE 3D

**裸眼 3D，室内看得见，四周上下都能看。**

+ 裸眼立体，不戴眼镜
+ 室内灯光下看得清：300 lux 下对比度 ≥10:1（暂定）
+ 水平 360°，垂直 −20° 到 +80°（桌面放置）

链上 5 个步骤、15 项支撑 · 要动：**四周看立体像**、**室内看得清**

### C / 播放 — AUTO PLAY AND STREAM

**自动播放，也能当 3D 显示器。**

+ 上电自动播放
+ WiFi 连上后当 3D 显示器，推什么显示什么
+ 局域网和互联网都能推送

链上 11 个步骤、32 项支撑 · 要动：**手机配网**、**找到设备**、**配对授权**、**现场直连**、**手机选内容**

**卖点在这些环节里兑现**

## ② 业务流程

### 开箱安装 →

**拆箱取机** 门槛
V2 结构 打开包装，解除运输锁定，取出整机
◌ 产品形态未定
**V2 冲刺 • 包装和运输锁定**

**放好接电** 门槛
V1 V2 结构 硬件 放到桌上接上电源，不用接别的线
◐ 样机可用 · 底座未定

**确认安全** 门槛
V2 结构 硬件 软件 知道罩子盖好才会转，开罩自动停
◌ 开罩停机未建

### 上电 →

**上电自动播放** C
V1 V2 硬件 软件 一上电，屏上自动亮起并播放内容
▧ V0 12.4 秒 · V1 待灯板
**等 灯板到货**

**转稳全亮** 门槛
V1 V2 硬件 软件 结构 电机起转，转稳后画面全亮
● 电机严测有未过项
**卡 V1 实转**
**V1 冲刺 • 起步和低速修完，带转子到 720 rpm**
**等 上屏后配平**

**停转不刺眼** 门槛
V1 V2 软件 没转或转速不稳时，屏自动低亮
▧ V0 已过 · V1 待灯板
**等 灯板到货**

### 联网配对

**手机配网** C
V1 V2 软件 扫贴纸连设备热点，在中文页面选 WiFi、输密码
◐ 02 板过 · 手机验收未完
**V1 必须**
**V1 冲刺 • H1–H4：同事做四类手机验收，11-27 前**

**找到设备** C
V1 V2 软件 手机或电脑在局域网里找到这台设备
◐ 电脑过 · 手机待测
**V1 必须**
**V1 冲刺 • 手机、Windows 和 Mac 发现实测**

**配对授权** C
V1 V2 软件 输入屏幕上的配对码，以后自动连
◐ 贴纸路径过 · 屏幕码待测
**V1 必须**
**V1 冲刺 • 屏幕配对码实测，默认开授权**

### 放内容 →

**手机选内容** C
V1 V2 软件 打开手机网页，选内容、暂停、调亮度
◐ 服务端过 · 待真手机
**V1 必须**
**V1 冲刺 • H3：同事做真手机和转动实测，11-27 前**

**局域网推流** C
V1 V2 软件 同一网络里，电脑现算的画面实时显示到设备上
▧ V0 真转过 · V1 待上屏

**当 3D 显示器用** C
V1 V2 软件 WiFi 连上后，在自己的软件里把 3D 内容送到设备上
◐ 研发工具可用 · 无用户接入
**V2 冲刺 • 定用户接入方式**

**内容够看** C
V1 V2 软件 开机就有足够多可放的内容
○ 10 类 · 未正式验收

### 观看 →

**四周看立体像** B
V1 V2 硬件 软件 绕着设备走，从任何方向都看到立体画面
▧ V0 已成像 · V1 待上屏
**V1 上屏**
**V1 冲刺 • 两面灯板同时上屏**
**等 灯板到货**

**上下都能看** B
V1 V2 结构 硬件 桌面放置，从下方 20° 到上方 80° 都能看
● +80° 余量小 · −20° 被挡
**V2 冲刺 • 结构确认 −20° 遮挡**

**1 米看清细节** A
V1 V2 硬件 站在 1 米外，能看清人物和文字的细节
▧ V2 设计过线 · 实屏待测
**V2 冲刺 • 192×216 新板点亮**
**等 V2 新板**

### 长期使用

**连开一整天** 门槛
V1 V2 结构 硬件 软件 展厅开一整天，不用人管
▧ V0 24 小时过 · V1 待整机
**等 V1 整机**

**断网自己恢复** 门槛
V1 V2 软件 WiFi 掉了或路由器重启后自己连回来
● 断线恢复 16 秒

**远程升级** 门槛
V1 V2 软件 不拆机就能升级，失败自动回到旧版
◐ 主控过 · 桥未接进回滚

**看设备状态** 门槛
V1 V2 软件 能看到转速、在线状态和错误原因
◐ 电脑可看 · 手机待验

**现场直连** C

V1 V2 软件 没有路由器时，手机或电脑直接连设备

5 GHz 直连待测

**V1 必须**

**V1 冲刺 • 5 GHz 直连实测**

**手机传内容** C

V1 V2 软件 把自己的内容从手机传到设备上

待评估

**互动玩法** 卖点外

V1 V2 软件 用手机当手柄，在立体画面里玩

已暂停

**互联网推送** C

V2 软件 不在现场，经互联网把内容推到设备上

V2 · 未开工

**V2 冲刺 • 互联网首版功能：远程控制、内容下发、账号绑定**

**看到丰富颜色** A

V1 V2 硬件 软件 颜色过渡平滑，不是几档色块

链路 12 bit · 实屏待测

**V1 上屏**

**V1 冲刺 • 查 2260 ACK，真屏出图**

**等 灯板到货**

**看到流畅画面** A

V1 V2 硬件 软件 画面不闪、不卡、不撕裂

V1 24 Hz 待实转

**V1 上屏**

**V1 冲刺 • 实转 24 Hz（11-12 ~ 11-20）**

**V2 冲刺 • 双面 30 Hz 实转（12-08 ~ 12-13）**

**等 灯板和转子**

**立体不变形** A B

V1 V2 结构 硬件 软件 方的是方的，两面对得上，没有重影

V0 已核 · V1 待校准

**等 灯板和转子**

**只看到悬浮的光** B

V2 结构 看不到柱子和机构，只有罩子里的光

结构评估中

**V2 冲刺 • 结构给形态结论，真板装机**

**等 结构结论**

**室内看得清** B

V1 V2 结构 硬件 普通室内灯光下也看得清

估算偏暗 · 没有实测

**V1 上屏量亮度**

**V1 冲刺 • 量亮度和对比度，定目标**

**等 灯板到货**

**安静不晃** 门槛

V1 V2 结构 硬件 放在桌上不晃，听不到异响

**L3 • 撑起这些步骤的团队能力**

## ③ 支撑能力

### 软件 跑在 CPU、MCU 上的代码和算法 7 组 27 项 · AI 接管 20 · AI 做人把关 7 · 人主导 0

**S1 嵌入式 Linux 与驱动**

嵌入式 Linux 工程师 · 先招 · 主控系统、驱动和远程运维

5 项

**S2 网络与数据传输**

网络 / 流媒体工程师 · 可兼 · 压缩、解压、传输，撑住动图数据

4 项

**S3 3D 图形与点云**

图形算法工程师 · 先招 · 把 3D 内容变成转子能显示的点

5 项

**S4 实时同步与抖动兼容**

实时控制工程师 · 可兼 · 转速在变，画面不能歪、不能卡

3 项

**S5 显示画质**

显示画质工程师 · 后招 · 后续把颜色和亮度做上去

3 项

### Linux 内核与驱动
贯穿全部 · 设备树 · DMA · PS/PL 通信
待新板实测
AI 接管

### 启动与文件系统
贯穿全部 · Bootloader · 只读根 · 掉电安全
卡只读未合主线
AI 接管

### WiFi 与网络栈
放内容 · 无线驱动 · TCP 调优
≥160 Mbit/s
AI 接管

### 内存带宽与实时性
观看 · QoS · 带载分析
余量约 11%
AI 接管

### OTA 与远程运维
贯穿全部 · 升级回滚 · 守护 · 遥测
6/6 验收
AI 接管

### 压缩与解码
放内容 · lz4 · 带载性能
压缩 22.8×
AI 接管

### 动态码流设计
放内容 · 增量 · 位姿 · 体素表
动画仍发体素
AI 接管

### 实时传输与流控
放内容 · 最新帧优先 · 重连
接收 8.7 倍
AI 接管

### 公网穿透与鉴权
放内容 · NAT · 中继 · 安全
未建
AI 接管

### 体素化与点云
放内容 · 网格采样 · 纹理
192×216×192
AI 接管

### 骨骼动画
放内容 · 逐帧归一 · 循环平滑
实转可播
AI 接管

### 三维重建
放内容 · 扫描 · 多视图重建
效果一般
AI 做人把关

### 体显示渲染
观看 · 遮挡 · 深度 · 中轴盲区
中轴显示差
AI 做人把关

### 实时渲染
放内容 · 主机出帧 · 板上栅格
p99 22 ms
AI 接管

### 角度同步
观看 · 光电 · 相位锁定
滑格 ≤0.19%
AI 接管

### 变速自适应
观看 · 估速 · 换档
待真转
AI 接管

### 卡顿度量与治理
观看 · 指标 · 拦截 · 回归
1 小时 0 漏帧
AI 接管

### 灰阶与色深
观看 · BCM · 12 bit
显示 3 bit
AI 接管

### Gamma 与低灰校正
观看 · 映射 · 抖动
未建
AI 做人把关

### 亮色度一致性校准
观看 · 逐点校正 · 批次
未建
AI 做人把关

## S6 电机控制
电机控制工程师 · 先招 · 无感起转、稳速、可烧录
3 项

### 无感 FOC 算法
上电 · HFI · 判极 · 切换
严测部分未过
AI 做人把关

### 速度环与负载调参
上电 · 死区补偿 · 阻尼
不带屏到 1200 rpm
AI 做人把关

### MCU 固件与上位机
上电 · Cortex-M · 调试工具
烧录 2.3 秒
AI 接管

## S7 应用与设备安全
全栈 / 应用工程师 · 后招 · 手机、电脑、云和设备权限
4 项

### 手机与 Web 前端
联网 · 配网 · 遥控 · 兼容
待真手机
AI 接管

### 设备安全
联网 · 配对 · 授权 · 身份
授权默认未开
AI 接管

### 云服务后端
联网 · 账号 · 设备管理
未建
AI 接管

### 主机端开发
放内容 · 3D 查看 · 推流客户端
定位未定
AI 做人把关

# 硬件
FPGA、电路和 Layout，每项从原理做到板子　6 组 26 项 · AI 接管 6 · AI 做人把关 13 · 人主导 7

## S8 FPGA 设计
FPGA 工程师 · 先招 · 片流处理和屏幕驱动的逻辑
6 项

### 实时数据流水线
观看 · RTL · DMA · 查表切片
待上屏
AI 接管

### 时序设计与收敛
观看 · 约束 · 跨时钟 · 余量
一圈余量 0.7%
AI 接管

### 高速 IO 与链路校准
观看 · LVDS · 无 SERDES · 训练
1.0G 1 小时过
AI 接管

### LED 驱动协议
观看 · mini-LVDS · 扫描时序
待灯板
AI 做人把关

## S9 数字硬件设计
硬件工程师（数字） · 先招 · FPGA、内存、存储和高速接口，从原理到 Layout
6 项

### FPGA 硬件设计
贯穿全部 · Bank 规划 · 配置 · 上电时序 · BGA
DRC 0 · 未回板
AI 做人把关

### DDR 设计
观看 · DDR3L/4 · 拓扑 · 端接 · 等长
地址命令未完
AI 做人把关

### Flash 与存储
贯穿全部 · QSPI · eMMC · TF
eMMC 未回板
AI 做人把关

### 高速接口与信号完整性
观看 · LVDS · FPC · 串扰
1.2G 串扰不可用
AI 做人把关

## S10 电源与功率硬件
硬件工程师（电源） · 先招 · DC-DC、电源完整性、无线供电和电机驱动，从原理到 Layout
5 项

### DC-DC 与 LDO 设计
上电 · 拓扑 · 环路 · 电感 · 热
跌落踩过
AI 做人把关

### 电源完整性
贯穿全部 · 分区 · 去耦 · 平面
CZ06 90%
AI 做人把关

### 无线供电
上电 · 可外采 · 线圈 · 谐振 · 效率
现役 48 W
人主导

### 电机驱动硬件
上电 · 三相桥 · 采样 · 保护
采样非开尔文
人主导

## S11 LED 显示硬件
LED 显示硬件工程师 · 外协 · 高密度灯板和光学指标
2 项

### 高密度灯板设计
观看 · 小间距 · 驱动 IC · 拼接
拼板未画
人主导

### 亮度与光学测量
观看 · 亮度 · 发光角 · 对比度
没有实测
人主导

## S12 PCB Layout
Layout 工程师 · 先招 · 把原理图变成能下单的板子
5 项

### 布局规划
贯穿全部 · 分块 · 接口定位 · 紧凑堆叠
桥和底板已摆
AI 做人把关

### BGA 扇出
贯穿全部 · 通道规划 · 过孔策略
DRC 0 · 未回板
AI 做人把关

### 高速布线与等长
观看 · 差分 · 蛇形 · 回流
有差距
AI 做人把关

### 叠层与 HDI 工艺
贯穿全部 · 阻抗 · 盲埋孔 · 盘中孔
HDI 未定
AI 做人把关

**多厂商工具链**
贯穿全部 Vivado · TD · 高云
● 迁移过
AI 接管

**逻辑仿真验证**
贯穿全部 Testbench · 对拍 · 回归
● 逐像素 0 错
AI 接管

### S13 硬件测试与可靠性
硬件测试工程师 · 可兼 · 回板调试、抗振和长期稳定
2 项

**回板调试**
上电 示波器 · 眼图 · 纹波
◐ 测量未盘点
人主导

**抗振可靠性**
贯穿全部 BGA 焊点 · 点胶 · 失效分析
● 疑 BGA 振裂
人主导

**硬件系统设计**
贯穿全部 架构 · 选型 · 原理图
▨ ERC 0 · 待回板
AI 做人把关

**射频与天线**
放内容 可外采 WiFi · 旋转体天线
○ 天线未定
人主导

**功耗预算**
观看 峰值 · 内容封顶
● 48 W 封顶
AI 做人把关

**DFM 与出图**
出厂前 Gerber · 放行闸门
◐ 脚本演练过
AI 接管

## 机械 结构、转子动力学和热 2 组 6 项 · AI 接管 0 · AI 做人把关 2 · 人主导 4

### S14 结构设计
结构工程师 · 先招 · 整机形态、高速旋转件和罩体
3 项

**整机结构设计**
整机 3D 建模 · 公差 · 堆叠
● 三板包要重出
AI 做人把关

**高速旋转件设计**
贯穿全部 抗离心 · 连接器固定
● 有 1 例损伤
人主导

**透明罩与镀膜**
整机 可外采 减反 · 注塑 · 表面工…
◌ 未建
人主导

### S15 转子动力学与热
转子动力学 / 振动工程师 · 外协 · 转得稳、转得久
3 项

**动平衡**
整机 影响系数法 · 单 / 两平面配平
● 残余 60–80 g·mm
AI 做人把关

**模态与振动分析**
整机 可外采 CAE · 共振
◐ 只有转速扫描
人主导

**热设计**
整机 可外采 罩内温升 · 散热路径
◌ 没有实测
人主导

## 跨线 三条线都要参与的供应和量产 2 组 7 项 · AI 接管 2 · AI 做人把关 2 · 人主导 3

### S16 供应链
采购 / 供应链工程师 · 先招 · 降低成本，物料交期可控
3 项

**平台替代选型**
贯穿全部 国产化 · 成本 · 交期
◐ 账未录
AI 做人把关

**外购与自研决策**
贯穿全部 核心板 · BOM 成本
◐ 外购 CZ06
人主导

**关键物料采购**
贯穿全部 FPGA · 连接器 · LED
○ 待询价
人主导

### S17 量产与质量
NPI / 测试工程师 · 后招 · 造得出、改得动、过得了认证
4 项

**产线测试与烧录**
出厂前 工装 · 批量烧录
◐ 只有研发脚本
AI 做人把关

**量产固件收口**
出厂前 身份 · 开发开关
● 3 项未收
AI 接管

**测试与版本管理**
贯穿全部 回归 · 复验 · 分支
● 上板版未合主线
AI 接管

**认证与合规**
上市前 可外采 安规 · 无线 · EMC
○ 未盘点
人主导

● 不达标 ◌ 未建 ◌ 看不见 ● 有差距 ◐ 部分有 ○ 未盘点 ▨ 待上板 ● 达标 □ 系统外 A B C 服务的卖点 [A] 隐含：卖点没写，但做不好卖点就不成立 红色卡片：V1 冲刺要动的 黄色卡片：V2 冲刺要动的

软件 硬件 结构 步骤由哪条线负责 AI 接管 AI 做人把关 人主导 支撑能力的 AI 分工

03

# 软件、硬件、结构现状

三条线截至 11-05 的最新状态。顶栏「负责线」可以只看其中一条，其他线的卡片会淡下去。

### 软件

**已稳：**实时推流、断网自愈、主控升级回滚、24 小时长跑；V1 双面链路 1.0G 真内容 1 小时全过。

**最新：**11-04 手机配网、配对、手机遥控装到 02 板，服务端规则实测过。11-05 电机固件带转子 300 rpm 调好，上位机加了一键烧录。

**下一步：**手机和 PC 上位机转交同事，11-27 验收；已上板的分支合回主线；灯板到后上屏；修电机起步和低速问题。

### 硬件

**已稳：**V1 主控底板和桥转接板各 10 片，两块桥 flash 已烧正式版。

**最新：**11-05 V2 桥板硬件交付包已出（只摆件，未走线）。11-04 V2 底板 v1 只摆件。CZ06 复刻 ≈82%、桥核心模块 ≈65%，都暂停存档。

**下一步：**确认 V1 灯板到货；核 120P 连接器；V2 灯板补接插件和板框；桥板和底板走线；重排下单日期。

### 结构

**已稳：**V0 转子真转 1 小时；结构交付包已写清三条产品要求和任务表。

**最新：**11-06 基础动平衡：不带屏转子 900 rpm 振动降约 75%，最高到 1200 rpm，AI 主导、人装拆配重。11-05 出 V1.0 / V1.1 整机 STEP 和 47 个零件，只用 OCC 校验过。11-04 三板结构包里桥板还是 4 座旧版。

**下一步：**按 2 座版重出三板包；在 SolidWorks 打开确认；结构工程师给产品形态结论和排期；实测固有频率。

## 团队组建：岗位和 AI 分工

每个能力组对应一类岗位，卡片写的是这个岗位要会什么。AI 分工按现在的做法和项目记录判断，岗位和招聘建议是初稿，待定。「AI 接管」不等于已达标，也不等于不用人：有人把关才算数。

**AI 接管 28 项**
AI 写、AI 验，人定目标和验收；招人时看能否把关

**AI 做人把关 24 项**
AI 出主要产物，但要人看过或拍板才算数；招有实战经验的人

**人主导 14 项**
要动实物、对外沟通或人出设计，AI 做分析和资料；这些最缺人

**先招** 现在就卡进度，或 AI 替代不了　**可兼** AI 接管大半，由相邻岗位兼　**外协** 专项工作，找外部团队或顾问　**后招** 量产或上云前再招

| 线 | 能力组 | 对应岗位 | 建议 | AI 分工 | AI 在做 | 人要做 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件 | **S1 嵌入式 Linux 与驱动** | 嵌入式 Linux 工程师 | 先招 | 5 / 0 / 0 | 写驱动和服务、远程上板、查问题 | 定系统方案，查 AI 查不出的板级问题 |
| 软件 | **S2 网络与数据传输** | 网络 / 流媒体工程师 | 可兼 | 4 / 0 / 0 | 写编解码和传输、测吞吐 | 定码流格式和互联网方案 |
| 软件 | **S3 3D 图形与点云** | 图形算法工程师 | 先招 | 3 / 2 / 0 | 写转换和渲染，批量出内容 | 看效果好不好，定内容标准 |
| 软件 | **S4 实时同步与抖动兼容** | 实时控制工程师 | 可兼 | 3 / 0 / 0 | 写同步算法、跑多转速验收 | 真转时在场操作 |
| 软件 | **S5 显示画质** | 显示画质工程师 | 后招 | 1 / 2 / 0 | 做灰阶链路和校准工具 | 人眼看真屏，定校准标准 |
| 软件 | **S6 电机控制** | 电机控制工程师 | 先招 | 1 / 2 / 0 | 调固件、做上位机和烧录 | 真转时在场，判断异响和安全 |
| 软件 | **S7 应用与设备安全** | 全栈 / 应用工程师 | 后招 | 3 / 1 / 0 | 写页面、接口和配对 | 定产品取舍，真手机验收 |
| 硬件 | **S8 FPGA 设计** | FPGA 工程师 | 先招 | 5 / 1 / 0 | 写 RTL、跑仿真和时序、远程上板 | 定架构，真屏和高速链路把关 |
| 硬件 | **S9 数字硬件设计** | 硬件工程师（数字） | 先招 | 0 / 5 / 1 | 生成原理图、对手册、评审 | 定方案，回板调试，对结果负责 |
| 硬件 | **S10 电源与功率硬件** | 硬件工程师（电源） | 先招 | 0 / 3 / 2 | 算参数、评审原理图和 PCB | 选方案、实测纹波和温升 |
| 硬件 | **S11 LED 显示硬件** | LED 显示硬件工程师 | 外协 | 0 / 0 / 2 | 审查灯板工程、算亮度 | 灯板设计、打样和实测 |
| 硬件 | **S12 PCB Layout** | Layout 工程师 | 先招 | 1 / 4 / 0 | 摆件、扇出、走线脚本，跑原生 ERC/DRC | 定接口，看走线质量，最终验收 |

| 线 | 能力组 | 对应岗位 | 建议 | AI 分工 | AI 在做 | 人要做 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬件 | **S13 硬件测试与可靠性** | 硬件测试工程师 | 可兼 | 0 / 0 / 2 | 写测试脚本、分析日志 | 示波器实测、失效分析 |
| 机械 | **S14 结构设计** | 结构工程师 | 先招 | 0 / 1 / 2 | 出任务表、STEP 和估算 | 整机设计，打样，装配验证 |
| 机械 | **S15 转子动力学与热** | 转子动力学 / 振动工程师 | 外协 | 0 / 1 / 2 | 算配重、跑电机、解算振动、做估算 | 称重和装拆配重，测模态和温升，复核 AI 结果 |
| 跨线 | **S16 供应链** | 采购 / 供应链工程师 | 先招 | 0 / 1 / 2 | 出询价清单和方案对比 | 询价、谈交期，定买还是自做 |
| 跨线 | **S17 量产与质量** | NPI / 测试工程师 | 后招 | 2 / 1 / 1 | 写烧录和测试脚本、复验 | 定产线方案，跑认证 |

04

## 核心技术：3D 内容怎么变成空中的画面

一帧内容从电脑到屏幕要过这 10 步，每一步都是方案要自己做的技术。

| 技术 | 具体做法 | 难点 | 实测 | 现状 |
|---|---|---|---|---|
| **1. 点云重建** | 模型或动画每帧采样，三角形撒点，写进 192×216×192 体素网格 | 动画要吃满体积又不能抖；内容要避开中轴 | bonsai 11.9 万体素，Robot 3.5 万体素 | 模型已过；真实物体重建效果一般 |
| **2. 压缩** | 只发非空体素：索引差分编码加颜色，再 lz4-HC；静态模型常驻板上，每帧只发位姿 | 压缩比和解压速度要同时够 | bonsai 约 160 KB/帧，15 fps 约 20 Mbit/s；位姿 108–472 B/帧 | 已过；骨骼动画还发体素 |
| **3. 传输** | WiFi TCP 推流，最新帧优先，断线自动重连 | 转子上只有无线；网络一抖不能积压 | ≥160 Mbit/s；延迟 p50 41 ms、p99 103 ms | 局域网已过；互联网未建 |
| **4. 解压** | 板上 lz4 解压，再解成内容表，收包线程绑定 CPU0 | 和屏刷新抢内存带宽，带载解码速度减半；Zynq 上是主瓶颈 | 解压 2.3 ms/帧，解表 2.9 ms/帧；Zynq 时 zlib 约 120 ms | 已过 |
| **5. 散写与换帧** | 把体素写进网格，双缓冲，脏格表只清上一帧的点，每圈零位切换 | 写网格不能打断正在读的切片 | 换帧上限 2×转速；真转 646 rpm 18.9 fps | V0 已过 |
| **6. 切片** | PL 按角度查表，每列取一根 216 像素的柱，实时出片；两面几何都写进查找表 | 每片 110 µs 窗口内读完；DDR 读量 1,505 MB/s，上限 1,786 MB/s | 纯取片实测每片均 93.5 µs，最慢 154.8 µs；和黄金模型 18 组 × 2,500 万像素 0 不符 | V0 上板；V1 进桥已过，待上屏 |
| **7. 转速与抖动兼容** | 光电定 0° 估转速，相位锁定，半圈换帧，每圈片数随转速换档 | 转速在变，片位置不能滑；300–1200 rpm 都要能显示 | 滑格 22% → 0.12%；646 rpm 1 小时 0 漏帧 | V0 已过；V1 待真转 |
| **8. 颜色处理** | γ 校正加抖动量化；2047 出 3 bit，2260 出 12 bit | 低灰过渡；色深测量手机照片测不了 | 链路 12 bit 对拍一致；显示 3 bit | 待真屏；校准未开始 |
| **9. 高速上行** | 主控普通 IO 跑 1.0G，V1 每面 13 lane，V2 16 数据 lane | 主控没有 SERDES；1.2G 码型串扰不可用 | 1.0G 8 小时 0 误码；双面真内容 1 小时全过 | V1 已过；V2 待新板 |
| **10. 高帧率上屏** | 桥把片转成 mini-LVDS 驱动 2260，V2 用 16 组 48 扫 | 发帧率不能超过芯片显示帧率；同步序列和校验都踩过坑；V1 余量 0.7% | V2 需求 9,075 片/秒，芯片 12,520 fps（单颗） | 待灯板 |

05

## 按 1 米倒算的指标

显示体 Φ150 × 169 mm，1 m 外约占 8.6° × 9.6° 视角。以下是几何和估算，真屏量出来后替换。

### 清晰度：1 m 处一个像素要多小

| 档位 | 像素间距 | 1 m 处视角 | 每面像素 | 每圈片数 | 每面数据量（15 转/秒） | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **及格线（建议目标）** | ≤1.0 mm | 3.4′ | 150×169 | 471 | 6.4 Gbit/s | LED 行业经验：间距 1 mm 对应 1 m 视距 |
| **好** | ≤0.58 mm | 2′ | 258×290 | 810 | 32.7 Gbit/s | 是 V2 的 2.4 倍，现有上行不够 |
| **看不出像素** | ≤0.29 mm | 1′ | 516×580 | 1,620 | 261.7 Gbit/s | 是 V2 的 19 倍，不现实 |
| **现有两版** | | | | | | |
| **V1 验证机** | 径向 0.94 / 切向 1.32 mm | 3.2′ / 4.5′ | 160×180 | 357 | — | 径向过线，切向没过 |
| **V2 产品机** | 径向 0.78 / 切向 0.78 mm | 2.7′ / 2.7′ | 192×216 | 605 | 13.5 Gbit/s | 两个方向都过及格线，有 22% 余量 |

切向间距 = 2π × 75 mm ÷ 每圈片数。数据量按 36 bit/像素。

**帧率**

视距不直接决定帧率，闪烁才决定。体帧率 = 2 × 转速：V1 24 Hz、V2 30 Hz。转速上限 1200 rpm 时最高 40 Hz，60 Hz 要 1800 rpm，超出范围。

30 Hz 在室内会不会闪，只能 1 m 处人眼实测，V0 的 21.7 Hz 可以先做参考。内容刷新 V2 为 15 fps，半圈换帧可到 30 fps。

**室内亮度**

感知亮度 = 面板亮度 × 2N ÷ 每圈片数，N 是一条视线上点亮的体素数。

按规格 600 nits：V2 空心物体（N=2）约 4 nits，N=10 约 20 nits，N=30 约 60 nits；V1 片数少，分别约 7、34、101 nits。**片数越多越暗**，清晰和亮度互相抵消。

300 lux、罩内 5% 反射时黑底约 4.8 nits，10:1 约需 43 nits。反射压到 2% 只需 17 nits；灰罩透过率 50% 时罩内约需 22 nits。

**垂直可视**

**+80°**：V1 灯板规格 165°，半角 82.5°，只留 2.5° 余量，边缘亮度要实测。顶部不能有任何东西。

**−20°**：V2 方案屏下 9 mm 是 140×80 底板，转起来扫过半径约 81 mm。−20° 时轴心处下沿约 20 mm、远侧约 48 mm 被挡（屏高 169 mm）。要全看到，得缩小底板或抬高屏。

06

## 版本迭代节奏

V1 11-27 交付，V2 12-16 交付。红色卡片是 V1 冲刺要动的，黄色卡片是 V2 冲刺要动的。下面的 V2 节点来自 10-27 的倒排甘特图，当时按 12-15 验收倒排，关键路径浮动约 0；之后核心板和桥板方案都变过，这些节点要重排。

V1 验收交付
**11-27**

- 手机配网、配对、遥控验收
- PC 上位机 V1（Windows、Mac）
- 灯板上屏，实转 24 Hz
- **确认显示内容**

V2 验收交付
**12-16**

- 192×216 新板点亮
- 双面 30 Hz 实转
- 互联网远程控制和内容下发首版；手机和 PC 多语言
- 24 小时长跑和验收
- **ID 首版**

软件 **V1 • 手机和 PC 上位机**

转交同事，原 11-07 / 11-10 节点作废

待重排
**接手后定中间节点**

11-27
**四类手机验收、手机遥控、PC 上位机 V1 交付（H1–H7）**

硬件 **V1 • 灯板上屏**

日期来自 10-27 甘特图，灯板到货未确认

约 11-05
**灯板回板**

11-10 ~ 11-17
**2260 驱动实测，量亮度和可视角**

11-12 ~ 11-20
**实转 24 Hz，验证几何和延迟**

硬件 **电机 • 下一轮**

没有日期

待排
**起步角度不稳、低速误判**

待排
**上屏后配平，往 720 rpm 走**

硬件 **V2 • 硬件**

10-27 排期，之后方案已变，要重排

11-12
**设计冻结**

11-16
**下单闸门**

12-04
**回板**

结构 **V2 • 结构**

结构任务表的参考节点；11-04 晚桥板座又改，接口冻结未完成

11-05
**接口冻结（要按 2 座版重出资料）**

12-02
**假负载过门**

12-04 ~ 12-10
**真板配平**

软件 **V2 • 联调验收**

关键路径浮动约 0

12-08 ~ 12-13
**双面 30 Hz 实转和几何校准**

12-12 ~ 12-15
**24 小时长跑和验收**

07

## 要做的事

L2 每个步骤下有 GAP 的子任务，按处理方式分三组，组内按流程顺序排。「补差距」可以直接排期；「等上板」要等真硬件；「先盘点」要先摸清差多少。

| 42 | 19 | 8 |
|---|---|---|
| 补差距 | 等上板 | 先盘点 |

### 补差距 • 42 项

不达标、未建、看不见、有差距或只做了一部分：差距已经清楚，可以直接排期。

| 步骤 | 子任务 | 现状 | GAP • 要做什么 | 卖点 |
|---|---|---|---|---|
| **拆箱取机**<br>开箱安装 · 结构 | **包装与运输锁定**<br>防运输冲击 · 转子锁定 | ◌ 未建 | 等结构定形态后出方案 | 门槛 |
| **拆箱取机**<br>开箱安装 · 结构 | **转子模块化**<br>出厂配平 · 整体拆装 | ◌ 未建 | 等结构结论；定拆装和配平流程 | 门槛 |
| **放好接电**<br>开箱安装 · 结构 · 硬件 | **产品底座**<br>低矮哑黑 · 单一电源入口 | ◌ 未建 | 结构定底座外形和电源入口 | 门槛 |
| **确认安全**<br>开箱安装 · 结构 · 硬件 · 软件 | **开罩停机**<br>开罩检测 · 自动停转 | ◌ 未建 | 定开罩检测方式，接到电机停转 | 门槛 |
| **确认安全**<br>开箱安装 · 结构 · 硬件 · 软件 | **罩子兜得住**<br>零件脱落飞不出来 | ◌ 未建<br>未验证 | 结构出强度验证 | 门槛 |
| **上电自动播放**<br>上电 · 硬件 · 软件 | **启动状态显示**<br>停转时把屏当状态屏 | ◌ 未建<br>待排期 | 排期后做：启动阶段和错误信息上屏 | C |
| **转稳全亮**<br>上电 · 硬件 · 软件 · 结构 | **无感起转**<br>判极 · 起步锁定 | ● 有差距<br>约 1/3 起步异常 | 查起步锁定期角度不稳；判极电流降到 1.5 A | 门槛 |

| 步骤 | 子任务 | 现状 | GAP • 要做什么 | 卖点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **转稳全亮**<br>上电 · 硬件 · 软件 · 结构 | **稳速**<br>速度环 · 转速波动 | ● 有差距<br>不带屏到 1200 rpm | 并联加电流反馈阻尼；带转子往 720 rpm 走 | 门槛 |
| **手机配网**<br>联网配对 · 软件 | **机型覆盖**<br>iPhone · 华为 · 小米 · OPPO/vivo | ◌ 未建<br>真手机记录很少 | 跑完四类手机 | C |
| **手机配网**<br>联网配对 · 软件 | **热点与配置页**<br>贴纸二维码 · 中文页面 | ◐ 部分有<br>手机配成功 1 次 | 确认手机是否自动弹页 | C |
| **手机配网**<br>联网配对 · 软件 | **失败回退**<br>密码错 · 找不到 WiFi | ◐ 部分有<br>02 板过 | 手机页面走一遍错密码和找不到网 | C |
| **配对授权**<br>联网配对 · 软件 | **未配对不能推**<br>授权开关 | ◐ 部分有<br>已验 · 默认未开 | D144 过后默认打开 | C |
| **手机选内容**<br>放内容 · 软件 | **遥控页面**<br>选内容 · 暂停 · 亮度 | ◐ 部分有<br>服务端过 | 真手机打开页面验收 | C |
| **当 3D 显示器用**<br>放内容 · 软件 | **用户接入方式**<br>工具 · 插件 · 接口说明 | ◌ 未建 | 定用户怎么接入：工具、插件还是接口 | C |
| **当 3D 显示器用**<br>放内容 · 软件 | **内容格式**<br>体素 · 模型 · 位姿 | ◐ 部分有<br>研发格式 | 定公开内容格式 | C |
| **手机传内容**<br>放内容 · 软件 | **手机传内容方案**<br>传什么 · 什么格式 | ◌ 未建<br>待评估 | 评估后定做不做 | C |
| **互动玩法**<br>放内容 · 软件 | **手机手柄**<br>低延迟操作 | ◐ 部分有<br>暂停 | 用户定是否恢复 | 卖点外 |
| **互联网推送**<br>放内容 · 软件 | **互联网内容推送**<br>远程控制 · 内容下发 | ◌ 未建<br>放 V2 | V2 定方案 | C |
| **互联网推送**<br>放内容 · 软件 | **互联网实时推流**<br>跨网低延迟 | ◌ 未建<br>未排期 | 定是否要做实时 | C |
| **上下都能看**<br>观看 · 结构 · 硬件 | **顶部无遮挡**<br>俯视看不到机构 | ◌ 未建 | 等结构定无柱方案 | B |
| **上下都能看**<br>观看 · 结构 · 硬件 | **俯视 +80°**<br>LED 发光角 | ● 有差距<br>余量 2.5° | 实测 80° 亮度；V2 选型时看发光角 | B |
| **上下都能看**<br>观看 · 结构 · 硬件 | **仰视 −20°**<br>底部遮挡 | ● 有差距<br>下沿被挡 | 结构确认：缩小底板或抬高屏，或放宽仰角 | B |

| 步骤 | 子任务 | 现状 | GAP • 要做什么 | 卖点 |
|---|---|---|---|---|
| **1 米看清细节**<br>观看 · 硬件 | **V2 分辨率**<br>192×216 · 605 片 | ◌ 未建<br>待新板 | 新板回来后验证 | A |
| **1 米看清细节**<br>观看 · 硬件 | **V1 的 1 米清晰度**<br>径向 · 切向 | ● 有差距<br>切向没过线 | 已定：V1 只作验证机，切向不过接受；1 米清晰由 V2 达成 | A |
| **1 米看清细节**<br>观看 · 硬件 | **面板映射**<br>灯板像素排布 | ● 有差距<br>缺 4 项信息 | 向硬件要全 4 项信息 | A |
| **看到丰富颜色**<br>观看 · 硬件 · 软件 | **颜色校准**<br>Gamma · 白平衡 | ◌ 未建 | 有实屏后建校准流程 | A |
| **看到丰富颜色**<br>观看 · 硬件 · 软件 | **驱动芯片握手**<br>2260 回 ACK | ● 有差距<br>从未收到合法 ACK | 验证板上查 ACK 通路 | A |
| **看到流畅画面**<br>观看 · 硬件 · 软件 | **V2 30 Hz**<br>15 转/秒 × 605 片 | ◌ 未建<br>仿真过 | 新板回来后实测 | A |
| **看到流畅画面**<br>观看 · 硬件 · 软件 | **V1 节拍余量**<br>桥驱灯板时间 | ● 有差距<br>余量 0.7% | 实测时钟偏差，确认 0.7% 够用 | A |
| **看到流畅画面**<br>观看 · 硬件 · 软件 | **V2 内存带宽**<br>偶发慢读 | ● 有差距<br>余量约 11% | V2 核心板确认带宽；做预取缓冲 | A |
| **立体不变形**<br>观看 · 结构 · 硬件 · 软件 | **离心变形**<br>屏面鼓包 · 位移 | ◌ 看不见<br>没有实测 | 测屏面变形量 | A、B（隐含） |
| **只看到悬浮的光**<br>观看 · 结构 | **无柱悬臂**<br>底部主轴 · 无顶部固定 | ◌ 未建<br>有条件可行 | 结构出固有频率和方案 | B（隐含） |
| **只看到悬浮的光**<br>观看 · 结构 | **藏起机构**<br>不发光部分压到下方 | ◌ 未建 | 结构和底板一起定高度 | B（隐含） |
| **室内看得清**<br>观看 · 结构 · 硬件 | **压反光**<br>圆罩减反 · 罩内哑黑 | ◌ 未建 | 找镀膜厂，定罩体方案 | B |
| **室内看得清**<br>观看 · 结构 · 硬件 | **室内亮度**<br>300 lux · 10:1 | ◌ 看不见<br>估算 4–20 nits | 做亮度和对比度实测，定目标 | B |
| **室内看得清**<br>观看 · 结构 · 硬件 | **LED 峰值亮度**<br>规格书 · 驱动电流 | ◌ 看不见<br>V2 规格缺 | 要 V2 LED 规格书；核 2260 最大电流 | B |
| **室内看得清**<br>观看 · 结构 · 硬件 | **功率预算**<br>48 W 封顶 | ● 有差距<br>满白要 130 W+ | 核对 130 W 记录和规格书的差距；定内容亮度上限 | B |
| **安静不晃**<br>观看 · 结构 · 硬件 | **密闭散热**<br>罩内温升 | ◌ 看不见<br>没有数据 | 罩内温升实测 | 门槛 |

| 步骤 | 子任务 | 现状 | GAP • 要做什么 | 卖点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **安静不晃**<br>观看 · 结构 · 硬件 | **振动**<br>动平衡 · 共振 | ● 有差距<br>900 rpm 约 2.7 mg | 上屏后两平面配平；做上平面配重件和相位基准；实测固有频率 | 门槛 |
| **安静不晃**<br>观看 · 结构 · 硬件 | **噪声**<br>电机声 · 风声 | ● 有差距<br>用户嫌吵 | 定噪声目标并测量 | 门槛 |
| **连开一整天**<br>长期使用 · 结构 · 硬件 · 软件 | **抗振可靠性**<br>高转速后板子还能起 | ● 不达标<br>疑 BGA 振裂 | V2 核心板加边角胶；写进 CZ06 待办 | 门槛 |
| **远程升级**<br>长期使用 · 软件 | **桥 flash 远程更新**<br>断电后仍是新版 | ◐ 部分有<br>远程写已过 | 把桥 flash 升级接进 OTA 回滚 | 门槛 |

**等上板 • 19 项**

软件或仿真已就绪，要真硬件出结论。

| 步骤 | 子任务 | 现状 | GAP • 要做什么 | 卖点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **上电自动播放**<br>上电 · 硬件 · 软件 | **V1 自动出图**<br>自启动 · 灌桥 · 上屏 | ▨ 待上板<br>自启动已合 | 灯板到后测上电到亮起时间 | C |
| **转稳全亮**<br>上电 · 硬件 · 软件 · 结构 | **转速门控**<br>转稳才全亮 | ▨ 待上板<br>V0 已过 | 新转子和光电到位后复测 | 门槛 |
| **转稳全亮**<br>上电 · 硬件 · 软件 · 结构 | **转速范围**<br>300–1200 rpm 都能显示 | ▨ 待上板<br>软件已支持 | 真转验证光电估转速 | 门槛 |
| **停转不刺眼**<br>上电 · 软件 | **停转低亮**<br>低亮显示 0° 片 | ▨ 待上板<br>V0 已过 | V1 灯板上重测 | 门槛 |
| **找到设备**<br>联网配对 · 软件 | **局域网发现**<br>手机 · Windows · Mac 自动发现 | ▨ 待上板<br>待测 | 实测手机、Windows 和 Mac 发现 | C |
| **配对授权**<br>联网配对 · 软件 | **屏幕配对码**<br>6 位码显示在屏上 | ▨ 待上板<br>待测 | 实测屏幕 6 位码；定转动时显示规则 | C |
| **现场直连**<br>联网配对 · 软件 | **5 GHz 直连**<br>无路由器推流 | ▨ 待上板<br>待测 | 实测 5 GHz 直连推流 | C |
| **现场直连**<br>联网配对 · 软件 | **退回 2.4 GHz**<br>5 GHz 起不来时 | ▨ 待上板<br>待测 | 实测回退和提示 | C |
| **手机选内容**<br>放内容 · 软件 | **转动中遥控**<br>转动时实际效果 | ▨ 待上板<br>待测 | 转动中实测 | C |

| 步骤 | 子任务 | 现状 | GAP • 要做什么 | 卖点 |
|---|---|---|---|---|
| **局域网推流**<br>放内容 · 软件 | **V1 上屏推流**<br>真内容到灯板 | 待上板<br>进桥已过 | 灯板到后真内容上屏 | C |
| **四周看立体像**<br>观看 · 硬件 · 软件 | **两面同时显示**<br>面 A + 面 B | 待上板<br>链路已过 | 两面灯板同时显示 | B |
| **上下都能看**<br>观看 · 结构 · 硬件 | **水平 360°**<br>绕一圈都能看 | 待上板<br>V0 已成像 | 实测屏面平行视线时的亮度 | B |
| **1 米看清细节**<br>观看 · 硬件 | **V2 的 1 米清晰度**<br>径向 · 切向 | 待上板<br>设计过线 | V2 实屏 1 米实看 | A |
| **1 米看清细节**<br>观看 · 硬件 | **V1 分辨率**<br>160×180 · 357 片 | 待上板<br>待上屏 | 灯板上屏实看 | A |
| **看到丰富颜色**<br>观看 · 硬件 · 软件 | **12 bit 链路**<br>主机到灯板驱动 | 待上板<br>链路已验 | 真 2260 出图 | A |
| **看到流畅画面**<br>观看 · 硬件 · 软件 | **V1 24 Hz**<br>12 转/秒 × 357 片 | 待上板<br>进桥已过 | 实转 720 rpm 验证 | A |
| **立体不变形**<br>观看 · 结构 · 硬件 · 软件 | **转起来校准**<br>V1 357 片几何 | 待上板<br>工具已就绪 | V1 转起来校准 | A、B（隐含） |
| **连开一整天**<br>长期使用 · 结构 · 硬件 · 软件 | **V1 整机长跑**<br>上屏 + 实转 | 待上板<br>待整机 | V1 整机 1 小时实转、8 小时软件 | 门槛 |
| **看设备状态**<br>长期使用 · 软件 | **手机看状态**<br>电机未转 · 带宽不足 | 待上板<br>待真手机 | 真手机验收 | 门槛 |

**先盘点 • 8 项**

有实现或有要求，没核过：先摸清现状，才知道差多少。

| 步骤 | 子任务 | 现状 | GAP • 要做什么 | 卖点 |
|---|---|---|---|---|
| **停转不刺眼**<br>上电 · 软件 | **异常保护**<br>转速丢失自动降亮 | 未盘点 | 盘点并验收转动中丢信号的行为 | 门槛 |
| **手机配网**<br>联网配对 · 软件 | **掉电安全**<br>配到一半断电 | 未盘点<br>未核 | 补断电测试 | C |
| **找到设备**<br>联网配对 · 软件 | **手动输入地址**<br>路由器屏蔽发现时 | 未盘点 | 核对并补测手动输 IP | C |
| **配对授权**<br>联网配对 · 软件 | **撤销设备**<br>手机丢失或换人 | 未盘点<br>未核 | 走一遍手机撤销 | C |

| 步骤 | 子任务 | 现状 | GAP • 要做什么 | 卖点 |
|---|---|---|---|---|
| **内容够看**<br>放内容 · 软件 | **内容数量**<br>V1 5 个 · V2 10 个 | 未盘点<br>10 类未验收 | 跑正式上板验收 | C |
| **内容够看**<br>放内容 · 软件 | **内容适配**<br>在体积屏上好看 | 未盘点 | 定内容入库标准 | C |
| **四周看立体像**<br>观看 · 硬件 · 软件 | **中心盲区**<br>转轴处看不到的柱 | 未盘点 | V1、V2 算出盲区并实看 | B |
| **[illegible]**<br>长期使用 · 软件 | **[illegible]**<br>用户能看懂 | 未盘点 | 盘点错误提示 | 门槛 |

08

## 每个卖点兑现到哪了

每个卖点链上有差距的子任务，以及撑着这些步骤的支撑短板。上标「隐含」的子任务卖点里没写，但做不好卖点就不成立。

A / 清晰 · CLEAR AT 1 METER

### 1 米外看得清。

V2 的设计数字过线：1 m 处两个方向都是 2.7 角分。V1 径向 3.2 角分过线，切向 1.32 mm 约 4.5 角分没过，只能作验证机。这些都是几何计算，实屏还没出图；V0 只到 3 bit。30 Hz 会不会闪要人眼实测。

| | |
|---|---|
| ◌ 未建 | V2 分辨率、颜色校准、V2 30 Hz |
| ◌ 看不见 | 离心变形 |
| ● 有差距 | V1 的 1 米清晰度、面板映射、驱动芯片握手、V1 节拍余量、V2 内存带宽 |
| 支撑短板 | Gamma 与低灰校正（未建）、亮色度一致性校准（未建）、三维重建（有差距）、高速接口与信号完整性（有差距）、高速布线与等长（有差距）、叠层与 HDI 工艺（有差距）、内存带宽与实时性（有差距）、DDR 设计（有差距）、电源完整性（有差距）、体显示渲染（有差距）、动平衡（有差距） |

B / 裸眼 · GLASSES-FREE 3D

### 裸眼 3D，室内看得见，四周上下都能看。

裸眼和水平 360° 在 V0 上已成立。室内亮度是最大的未知：按 V1 灯板规格 600 nits 估算，空心物体只有 4–7 nits，300 lux 下 10:1 约需 43 nits。垂直范围也有两处要结构确认：+80° 只比 LED 165° 视角留 2.5° 余量，−20° 时转子底板会挡住下沿。

| | |
|---|---|
| ◌ 未建 | 顶部无遮挡、无柱悬臂隐含、藏起机构隐含、压反光 |
| ◌ 看不见 | 离心变形隐含、室内亮度、LED 峰值亮度 |
| ● 有差距 | 俯视 +80°、仰视 −20°、功率预算 |
| 支撑短板 | 透明罩与镀膜（未建）、亮色度一致性校准（未建）、亮度与光学测量（看不见）、整机结构设计（有差距）、DC-DC 与 LDO 设计（有差距）、功耗预算（有差距）、体显示渲染（有差距）、动平衡（有差距） |

C / 播放 · AUTO PLAY AND STREAM

### 自动播放，也能当 3D 显示器。

自动播放和局域网推流最成熟：V0 真转 1 小时 0 漏帧，延迟 p50 41 ms。手机遥控和配网服务端已过，还差真手机验收。缺口是「3D 显示器」还没有给用户的接入方式，互联网推送还没开工。

| | |
|---|---|
| ◌ 未建 | 启动状态显示、机型覆盖、用户接入方式、手机传内容方案、互联网内容推送、互联网实时推流 |
| 支撑短板 | 公网穿透与鉴权（未建）、云服务后端（未建）、DC-DC 与 LDO 设计（有差距）、电源完整性（有差距）、功耗预算（有差距）、量产固件收口（有差距）、测试与版本管理（有差距）、三维重建（有差距）、体显示渲染（有差距） |

09

## 这一版怎么来的

结构参考业务架构的通用三层写法，内容全部来自本项目记录。

**卖点**
三个产品价值按项目负责人 11-05 的思路写。上电、配网、长期稳定不算卖点，放在流程里当门槛。

**流程**
按用户从开箱到长期使用的顺序写，配网和推流步骤对应 11-04 的工况表。

**现状**
来自进度看板、V1 系统说明书、风险表和电机严测记录，截至 11-05。没有用估计值填空。

**V1 / V2 和负责线标签**
顶栏可以只看一版或一条线，其他卡片会淡下去。L3 支撑能力两版共用，写的是团队要具备的专业能力。

10

## 需要你定的

图里按括号里的默认处理。

**1. 「1 米清晰」的线画在哪**
及格线是 1.0 mm（3.4 角分）。V2 过线，要到 2 角分数据量得翻 2.4 倍。（默认：按及格线。）

**2. 室内亮度目标**
暂定 300 lux 下 10:1。要更亮的环境，要求还会升高。（默认：按暂定值，上屏实测后再定。）

**3. 互联网推送到什么程度**
11-09 已定：V2 12-16 交首版功能，含远程控制、内容下发、账号绑定解绑；实时推流放后面。

**4. −20° 仰角要不要全看到**
按 V2 方案下沿会被挡。全看到要改底板或抬高屏，高度和重心都受影响。（默认：先按允许轻微遮挡，等结构评估。）

**5. V1 灯板到了没有**
计划约 11-05 回，记录里没有到货。（默认：未到，相关步骤标待上板。）

**6. 12-16 V2 交付还成立吗**
10-27 的排期要 11-16 下单。现在 V2 桥板和底板还没走线，灯板缺接插件和板框，结构接口也没冻结。（默认：按 12-16 交付，中间节点标为要重排。）

**7. 客户是谁**
展厅、零售和开发者的开箱流程和内容需求不一样。（默认：按桌面展示写。）

**8. 手机传内容和互动玩法做不做**
手机传内容待评估，游戏已暂停。（默认：都不进 V1。）

**9. 桥板和灯板的接口**
2 个 120P 座沿下边并排是当前方案，结构和灯板都要照它走。（默认：按 11-05 交付包。）

**10. 主机 App 进不进产品**
仓库里的 RK3588 主机 App 带人脸检测和音频，8 月后没更新。（默认：不进 V1，标未盘点。）

**11. 目标还没定的指标**
起步异常比例、噪声、转稳全亮时间、固有频率余量都没有目标。（默认：标目标待定。）

**12. 成本和交期目标**
供应策略一项价格和交期都没录入，要你或采购给目标 BOM 和最长可接受交期。（默认：标目标待定。）

11

## 清单

每个步骤下的全部子任务，以及 L3 支撑能力的完整依据。

### ② 业务流程 · 子任务

| 子任务 | 现状 | GAP · 要做什么 | 依据 |
|---|---|---|---|
| **开箱安装 · 拆箱取机（未建 · 产品形态未定）** | | | |
| **包装与运输锁定**<br>防运输冲击 · 转子锁定 | 未建 | 等结构定形态后出方案 | 产品要求「运输时有锁定」写在结构交付包，还没有方案。 |

| 子任务 | 现状 | GAP · 要做什么 | 依据 |
|---|---|---|---|
| **转子模块化**<br>出厂配平 · 整体拆装 | 未建 | 等结构结论；定拆装和配平流程 | 理想形态要求出厂配平一次、转子整体拆装，结构还没给结论。 |
| **开箱安装 · 放好接电（部分有 · 样机可用 · 底座未定）** | | | |
| **产品底座**<br>低矮哑黑 · 单一电源入口 | 未建 | 结构定底座外形和电源入口 | 理想形态是低矮哑黑底座加圆罩；现有样机是 4 根立柱加顶部轴承。 |
| **整机供电**<br>24 V 2 A 输入 | 达标<br>样机在用 | 已达标 | 转子靠无线供电，24 V 2 A = 48 W，样机一直在用。 |
| **开箱安装 · 确认安全（未建 · 开罩停机未建）** | | | |
| **开罩停机**<br>开罩检测 · 自动停转 | 未建 | 定开罩检测方式，接到电机停转 | 理想形态要求开罩自动停机，目前没有检测和联动。 |
| **罩子兜得住**<br>零件脱落飞不出来 | 未建<br>未验证 | 结构出强度验证 | 900 rpm 下半径 90 mm 处约 80 g，罩子要同时当安全壳，没有验证。 |
| **上电 · 上电自动播放（待上板 · V0 12.4 秒 · V1 待灯板）** | | | |
| **快速启动**<br>复位到第一片亮起 | 达标<br>V0 12.4 秒 | 已达标 | V0 串口 3 次实测 12.4 秒，目标 ≤12.5 秒。 |
| **V1 自动出图**<br>自启动 · 灌桥 · 上屏 | 待上板<br>自启动已合 | 灯板到后测上电到亮起时间 | 主控上电自启动已合主线，上屏要等灯板。 |
| **开机内容**<br>默认立方体动图 | 达标<br>已定 | 已达标 | 用户定开机内容保持立方体动图，其他内容临时推或临时播。 |
| **启动状态显示**<br>停转时把屏当状态屏 | 未建<br>待排期 | 排期后做：启动阶段和错误信息上屏 | Backlog B1：用 0° 片显示启动阶段和错误信息，只记录未开工。 |
| **上电 · 转稳全亮（有差距 · 电机严测有未过项）** | | | |
| **无感起转**<br>判极 · 起步锁定 | 有差距<br>约 1/3 起步异常 | 查起步锁定期角度不稳；判极电流降到 1.5 A | 判极本身全对、不反转；约 1/3 起步记「判极前转动」24–80°e。严测 S1 25/30。 |
| **稳速**<br>速度环 · 转速波动 | 有差距<br>不带屏到 1200 rpm | 并联加电流反馈阻尼；带转子往 720 rpm 走 | 带转子 300 rpm 波动 1.3–2.2 rpm；11-06 配平后不带屏跑到 1200 rpm 无故障。低速翻角检出慢，单次角度阶跃 21/32。带屏转速未测。 |
| **转速门控**<br>转稳才全亮 | 待上板<br>V0 已过 | 新转子和光电到位后复测 | V0 上转速门控上板通过；V1 要配光电和新转子再测。 |
| **转速范围**<br>300–1200 rpm 都能显示 | 待上板<br>软件已支持 | 真转验证光电估转速 | 片数换档、高转速估速已做完；D61 光电估转速待真转验证。 |
| **上电 · 停转不刺眼（待上板 · V0 已过 · V1 待灯板）** | | | |

| 子任务 | 现状 | GAP • 要做什么 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| **停转低亮**<br>低亮显示 0° 片 | 待上板<br>V0 已过 | V1 灯板上重测 | V0 上板通过，4 次起停无故障；V1 灯板功耗不同，要重测。 |
| **异常保护**<br>转速丢失自动降亮 | 未盘点 | 盘点并验收转动中丢信号的行为 | 转速门控覆盖了停转；转动中突然丢光电信号的行为没有单独验收。 |
| **联网配对 • 手机配网（部分有 • 02 板过 • 手机验收未完）** | | | |
| **热点与配置页**<br>贴纸二维码 · 中文页面 | 部分有<br>手机配成功 1 次 | 确认手机是否自动弹页 | 11-04 手机连设备热点配好 WiFi，试连 6 秒，板回到目标网络；错误提示已移到连接按钮旁；是否自动弹页待确认。 |
| **失败回退**<br>密码错 · 找不到 WiFi | 部分有<br>02 板过 | 手机页面走一遍错密码和找不到网 | 真驱动实测找不到网和密码错都回旧网、配置不变；手机页面上的错误提示没走过。 |
| **掉电安全**<br>配到一半断电 | 未盘点<br>未核 | 补断电测试 | 工况 W3、R1 要求不留坏配置；上板记录里没有断电测试。 |
| **机型覆盖**<br>iPhone · 华为 · 小米 · OPPO/vivo | 未建<br>真手机记录很少 | 跑完四类手机 | D144 要求四类手机；11-04 真手机配网成功一次，并按 iPhone 上的问题改了错误提示位置。 |
| **联网配对 • 找到设备（部分有 • 电脑过 • 手机待测）** | | | |
| **按名字找板**<br>重启后多久能找到 | 达标<br>19.8 秒 | 已达标 | V0 实测 19.8 秒，目标 ≤21 秒。 |
| **局域网发现**<br>手机 · Windows · Mac 自动发现 | 待上板<br>待测 | 实测手机、Windows 和 Mac 发现 | Windows、Mac 和手机发现都没实测。 |
| **手动输入地址**<br>路由器屏蔽发现时 | 未盘点 | 核对并补测手动输 IP | 工况 L3 要求能手动输 IP，上板记录里没写。 |
| **联网配对 • 配对授权（部分有 • 贴纸路径过 • 屏幕码待测）** | | | |
| **屏幕配对码**<br>6 位码显示在屏上 | 待上板<br>待测 | 实测屏幕 6 位码；定转动时显示规则 | 本轮走的是贴纸密码路径；屏幕码没实测。默认转动时不显示配对码，未定。 |
| **未配对不能推**<br>授权开关 | 部分有<br>已验 · 默认未开 | D144 过后默认打开 | 开关打开时未配对被拒、配对后可推；02 板上开关现在是关的，等 D144 后开。 |
| **多主机规则**<br>第二台被拒 · 管理员接管 | 达标<br>02 板过 | 已达标 | 用户角色不能打断推流，管理员接管后 8 秒内重推被拒，之后可推。 |
| **撤销设备**<br>手机丢失或换人 | 未盘点<br>未核 | 走一遍手机撤销 | 工况 M3 要求能撤销；PC 临时身份撤销做过，手机路径没走。 |
| **联网配对 • 现场直连（待上板 • 5 GHz 直连待测）** | | | |

| 子任务 | 现状 | GAP • 要做什么 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| **5 GHz 直连**<br>无路由器推流 | 待上板<br>待测 | 实测 5 GHz 直连推流 | 工况 N1；AP 和 STA 同信道并行已测过，5 GHz 直连推流没测。 |
| **退回 2.4 GHz**<br>5 GHz 起不来时 | 待上板<br>待测 | 实测回退和提示 | 工况 N2，没有上板记录。 |
| **放内容 • 手机选内容（部分有 • 服务端过 • 待真手机）** | | | |
| **遥控页面**<br>选内容 · 暂停 · 亮度 | 部分有<br>服务端过 | 真手机打开页面验收 | 02 板上切内容和亮度接口过；真手机打开页面没测。 |
| **转动中遥控**<br>转动时实际效果 | 待上板<br>待测 | 转动中实测 | D145 只在没转时测过，转动实测没做。 |
| **控制权分开**<br>遥控和推流互不抢 | 达标<br>02 板过 | 已达标 | 推流时用户可调亮度、不可打断；暂停、继续、换内容都过。 |
| **放内容 • 局域网推流（待上板 • V0 真转过 • V1 待上屏）** | | | |
| **端到端延迟**<br>p50 · p99 | 达标<br>p50 41 ms | 已达标 | V0 假转 583 rpm p50 41 ms（目标 ≤70），p99 103 / 80.5 ms（目标 ≤120）。 |
| **实转刷新率**<br>观众实际看到的 | 达标<br>18.9 fps | 已达标 | V0 真转 646 rpm 1 小时 18.2–18.95 fps，超过 V1 12 / V2 15 的目标。 |
| **WiFi 带宽**<br>实际可用 | 达标<br>≥160 Mbit/s | 已达标 | 点对点 TCP 推流方向 ≥160 Mbit/s，目标 62。 |
| **低码流内容**<br>只发位姿 | 达标<br>≤0.13 Mbit/s | 已达标 | 静态模型常驻板上，每帧只发位姿，板端结果和主机逐字节一致。 |
| **V1 上屏推流**<br>真内容到灯板 | 待上板<br>进桥已过 | 灯板到后真内容上屏 | 双面 1.0G 真内容进桥 1 小时全过，灯板上屏没做。 |
| **放内容 • 当 3D 显示器用（部分有 • 研发工具可用 • 无用户接入）** | | | |
| **用户接入方式**<br>工具 · 插件 · 接口说明 | 未建 | 定用户怎么接入：工具、插件还是接口 | 现在靠研发推流工具和命令行；给用户的软件、插件或接口说明都没有。 |
| **内容格式**<br>体素 · 模型 · 位姿 | 部分有<br>研发格式 | 定公开内容格式 | 体素流和模型帧都在跑，是内部格式，没有公开定义。 |
| **自动切换**<br>来推流就接上，停了回默认 | 达标<br>02 板过 | 已达标 | 开机 30 秒推流首响应 0.04 秒；推流停止保持最后一帧，超时回默认内容。 |
| **放内容 • 内容够看（未盘点 • 10 类 • 未正式验收）** | | | |
| **内容数量**<br>V1 5 个 · V2 10 个 | 未盘点<br>10 类未验收 | 跑正式上板验收 | 10 类内容实转轮播用户看过，没跑正式上板验收。 |

| 子任务 | 现状 | GAP · 要做什么 | 依据 |
|---|---|---|---|
| **内容适配**<br>在体积屏上好看 | 未盘点 | 定内容入库标准 | 哪些内容适合这种屏没有标准，靠人看。 |
| **放内容 · 手机传内容（未建 · 待评估）** | | | |
| **手机传内容方案**<br>传什么 · 什么格式 | 未建<br>待评估 | 评估后定做不做 | 11-04 用户定 V1 先做遥控，传内容待评估。 |
| **放内容 · 互动玩法（部分有 · 已暂停）** | | | |
| **手机手柄**<br>低延迟操作 | 部分有<br>暂停 | 用户定是否恢复 | 贪吃蛇、管道射击做过，管道射击上板试过；用户嫌难，暂停，分支未合主线。 |
| **放内容 · 互联网推送（未建 · V2 · 未开工）** | | | |
| **互联网内容推送**<br>远程控制 · 内容下发 | 未建<br>放 V2 | V2 定方案 | 11-04 定互联网首版只做远程控制和内容下发，实时推流放后面。 |
| **互联网实时推流**<br>跨网低延迟 | 未建<br>未排期 | 定是否要做实时 | 局域网延迟 41 ms 的结论不能套到互联网，没有方案。 |
| **观看 · 四周看立体像（待上板 · V0 已成像 · V1 待上屏）** | | | |
| **体积成像**<br>转出立体像 | 达标<br>V0 已成像 | 已达标 | 07-28 首次出立体图，V0 双面偏心屏真转可看。 |
| **两面同时显示**<br>面 A + 面 B | 待上板<br>链路已过 | 两面灯板同时显示 | 双面上行 1 小时全过，两面灯板同时显示没做。 |
| **中心盲区**<br>转轴处看不到的柱 | 未盘点 | V1、V2 算出盲区并实看 | V0 用偏心屏消掉中心 Φ13.4 盲柱；V1、V2 的盲区没出结论。 |
| **观看 · 上下都能看（有差距 · +80° 余量小 · −20° 被挡）** | | | |
| **水平 360°**<br>绕一圈都能看 | 待上板<br>V0 已成像 | 实测屏面平行视线时的亮度 | V0 可四周观看；屏面转到和视线平行时 LED 是侧着看到的，V1 要实测这个方向的亮度。 |
| **俯视 +80°**<br>LED 发光角 | 有差距<br>余量 2.5° | 实测 80° 亮度；V2 选型时看发光角 | V1 灯板规格 165°，半角 82.5°，只比 +80° 多 2.5°，边缘亮度没测；V2 LED 规格书还没有。 |
| **仰视 −20°**<br>底部遮挡 | 有差距<br>下沿被挡 | 结构确认：缩小底板或抬高屏，或放宽仰角 | 按 V2 方案屏下 9 mm 是 140×80 底板估算：−20° 时轴心处下沿约 20 mm、远侧约 48 mm 被挡。 |
| **顶部无遮挡**<br>俯视看不到机构 | 未建 | 等结构定无柱方案 | 现有样机顶部有立柱和轴承架，挡俯视；产品方向是全部去掉。 |
| **观看 · 1 米看清细节（待上板 · V2 设计过线 · 实屏待测）** | | | |

| 子任务 | 现状 | GAP • 要做什么 | 依据 |
|---|---|---|---|
| **V1 的 1 米清晰度**<br>径向 · 切向 | ● 有差距<br>切向没过线 | 已定：V1 只作验证机，切向不过接受；1 米清晰由 V2 达成 | 径向 0.94 mm（3.2 角分）过线；切向 1.32 mm（4.5 角分）没过，要 471 片/圈才过，V1 是 357 片。 |
| **V2 的 1 米清晰度**<br>径向 · 切向 | ▨ 待上板<br>设计过线 | V2 实屏 1 米实看 | 两个方向都是 0.78 mm，约 2.7 角分；几何计算，实屏未验证。 |
| **V1 分辨率**<br>160×180 · 357 片 | ▨ 待上板<br>待上屏 | 灯板上屏实看 | 仿真过，LUT 和节拍已就绪，等灯板。 |
| **V2 分辨率**<br>192×216 · 605 片 | ◌ 未建<br>待新板 | 新板回来后验证 | 前端已统一到 V2 网格，V2 灯板、桥和核心板都没投板。 |
| **面板映射**<br>灯板像素排布 | ● 有差距<br>缺 4 项信息 | 向硬件要全 4 项信息 | 风险 R10：1 期面板映射缺 4 项信息，桥表无法定稿，状态仍开。 |
| **观看 • 看到丰富颜色（待上板 • 链路 12 bit • 实屏待测）** | | | |
| **12 bit 链路**<br>主机到灯板驱动 | ▨ 待上板<br>链路已验 | 真 2260 出图 | V0 上 32 bit 像素路径和 PL、CPU 对拍一致，桥到 2260 模型仿真 0 错；真 2260 没出图。 |
| **驱动芯片握手**<br>2260 回 ACK | ● 有差距<br>从未收到合法 ACK | 验证板上查 ACK 通路 | 风险 R4：2260 从未收到合法 ACK，疑物理通路，要靠验证板查。 |
| **颜色校准**<br>Gamma · 白平衡 | ◌ 未建 | 有实屏后建校准流程 | 没有实屏，校准流程还没开始。 |
| **观看 • 看到流畅画面（待上板 • V1 24 Hz 待实转）** | | | |
| **V1 24 Hz**<br>12 转/秒 × 357 片 | ▨ 待上板<br>进桥已过 | 实转 720 rpm 验证 | 4284 片/秒真内容进桥 CRC 0、不欠载；实转没做。 |
| **V1 节拍余量**<br>桥驱灯板时间 | ● 有差距<br>余量 0.7% | 实测时钟偏差，确认 0.7% 够用 | 最紧一环只剩 0.7%，时钟偏差会丢帧；退路是降到 22 Hz，用户定保持 24 Hz。 |
| **V2 30 Hz**<br>15 转/秒 × 605 片 | ◌ 未建<br>仿真过 | 新板回来后实测 | 上行 1.0G×16 仿真和时序已过，占 87.8%，待新板。 |
| **V2 内存带宽**<br>偶发慢读 | ● 有差距<br>余量约 11% | V2 核心板确认带宽；做预取缓冲 | 2 期 30 Hz 余量约 11%，偶发慢读 133 µs 超过 110 µs 片窗。 |
| **丢片率**<br>1 小时窗口 | ● 达标<br>0.0012% | 已达标 | V0 8 小时内最差一小时 0.0012%，目标 ≤0.1%。 |
| **观看 • 立体不变形（待上板 • V0 已核 • V1 待校准）** | | | |
| **几何查找表**<br>逐字节复现 | ● 达标<br>V0 已核 | 已达标 | 生成器逐字节复现 2047 查找表，左右镜像用户实转核实并更正。 |

| 子任务 | 现状 | GAP · 要做什么 | 依据 |
|---|---|---|---|
| **转起来校准**<br>V1 357 片几何 | 待上板<br>工具已就绪 | V1 转起来校准 | 校准工具和 V1 查找表已做，要真转。 |
| **离心变形**<br>屏面鼓包 · 位移 | 看不见<br>没有实测 | 测屏面变形量 | 像素 0.78 mm，屏面在离心力下的变形没有测过。 |
| **观看 · 只看到悬浮的光（未建 · 结构评估中）** | | | |
| **无柱悬臂**<br>底部主轴 · 无顶部固定 | 未建<br>有条件可行 | 结构出固有频率和方案 | 去掉顶部定心后固有频率下降，初判有条件可行，等结构结论。 |
| **藏起机构**<br>不发光部分压到下方 | 未建 | 结构和底板一起定高度 | V2 目标屏下沿比 V1 降约 44 mm，是估算，还没实物。 |
| **观看 · 室内看得清（看不见 · 估算偏暗 · 没有实测）** | | | |
| **室内亮度**<br>300 lux · 10:1 | 看不见<br>估算 4–20 nits | 做亮度和对比度实测，定目标 | V2 按规格 600 nits：空心物体约 4 nits，视线上 10 个体素约 20 nits；300 lux、5% 反射下 10:1 约需 43 nits。估算，没有实测。 |
| **LED 峰值亮度**<br>规格书 · 驱动电流 | 看不见<br>V2 规格缺 | 要 V2 LED 规格书；核 2260 最大电流 | 达到 10:1 约要面板 1,300–6,500 nits；V2 LED 规格书和 2260 可用电流都没核。 |
| **功率预算**<br>48 W 封顶 | 有差距<br>满白要 130 W+ | 核对 130 W 记录和规格书的差距；定内容亮度上限 | 记录是满白 130 W 以上、上屏可用约 29 W，亮度按内容封顶；COB 规格按 335 W/m² 算两面只要 17 W，两个数对不上，要核。 |
| **压反光**<br>圆罩减反 · 罩内哑黑 | 未建 | 找镀膜厂，定罩体方案 | 普通亚克力每面反射约 4%，镀膜目标 <1%，以镀膜厂为准。 |
| **观看 · 安静不晃（有差距 · 不带屏到 1200 rpm）** | | | |
| **振动**<br>动平衡 · 共振 | 有差距<br>900 rpm 约 2.7 mg | 上屏后两平面配平；做上平面配重件和相位基准；实测固有频率 | 11-06 不带屏转子配平后，地面 900 rpm 约 2.7 mg，1200 rpm 低于 7 mg；放纸盒软支撑放大信号时 1000 rpm 到 47–70 mg，是支撑响应，不算平衡结论。估算固有频率 15–27 Hz 压在工作转速带上。 |
| **噪声**<br>电机声 · 风声 | 有差距<br>用户嫌吵 | 定噪声目标并测量 | 11-05 起步调试时用户反馈吵，没有分贝数据。 |
| **密闭散热**<br>罩内温升 | 看不见<br>没有数据 | 罩内温升实测 | 现役靠旋转风冷，罩起来可能散不出去，没有测过。 |
| **长期使用 · 连开一整天（待上板 · V0 24 小时过 · V1 待整机）** | | | |
| **软件链路长跑**<br>无人值守 | 达标<br>24 小时 | 已达标 | 02 板 24 小时 10/10 过；03 板 9/10，是 WiFi 项没过。 |
| **整机实转**<br>有人值守 | 达标<br>V0 1 小时 | 已达标 | 646 rpm 1 小时板端漏、迟、丢、撕裂都是 0。 |
| **V1 链路长跑**<br>误码 · 重训 | 达标<br>8 小时 0 误码 | 已达标 | 1.0G PRBS31 8 小时 13 lane 全锁 0 误码。 |

| 子任务 | 现状 | GAP • 要做什么 | 依据 |
|---|---|---|---|
| **V1 整机长跑**<br>上屏 + 实转 | ▨ 待上板<br>待整机 | V1 整机 1 小时实转、8 小时软件 | 要灯板和转子都到位。 |
| **抗振可靠性**<br>高转速后板子还能起 | ● 不达标<br>疑 BGA 振裂 | V2 核心板加边角胶；写进 CZ06 待办 | 10-30 跑 1220 rpm 后原核心板卡在 PL 加载，压住主芯片才能起，此板不再上转子。 |
| **长期使用 • 断网自己恢复（达标 • 断线恢复 16 秒）** | | | |
| **断线恢复**<br>掉线到回来 | ● 达标<br>16 秒 | 已达标 | 断线恢复从 68–75 秒降到 16 秒，目标 ≤30 秒。 |
| **网络自愈**<br>能出不能进时重绑 | ● 达标<br>回归过 | 已达标 | 网络自愈回归 19/0，自检 22/0。 |
| **长期使用 • 远程升级（部分有 • 主控过 • 桥未接进回滚）** | | | |
| **主控升级回滚**<br>坏包自动回滚 | ● 达标<br>V0 已过 | 已达标 | 断网、坏升级包连续 3 次自动回滚并找回。 |
| **远程灌桥**<br>桥临时位流 | ● 达标<br>实测成功 | 已达标 | 主控经 JTAG 菊花链给两块桥灌 SRAM 带校验已过。 |
| **桥 flash 远程更新**<br>断电后仍是新版 | ◐ 部分有<br>远程写已过 | 把桥 flash 升级接进 OTA 回滚 | 10-29 远程写 flash 上板过，面 A 14 秒、面 B 34 秒，断电后从新版起；还没接进 OTA 回滚，新桥板首烧仍要下载器。 |
| **长期使用 • 看设备状态（部分有 • 电脑可看 • 手机待验）** | | | |
| **遥测**<br>转速 · 错误计数 | ● 达标<br>电脑可用 | 已达标 | 转子遥测和网络状态上板可用。 |
| **手机看状态**<br>电机未转 · 带宽不足 | ▨ 待上板<br>待真手机 | 真手机验收 | 工况 L6、L7 要主机和手机看到原因，真手机没测。 |
| **错误说人话**<br>用户能看懂 | ○ 未盘点 | 盘点错误提示 | 配网错误有原因分类，其他错误的用户提示没盘点。 |

### ③ 支撑能力

| 能力 | 招聘要求 | 现状 | AI 分工 | 依据 | 支撑哪些步骤 |
|---|---|---|---|---|---|
| **软件 • S1 嵌入式 Linux 与驱动 • 嵌入式 Linux 工程师（先招）** | | | | | |
| **Linux 内核与驱动**<br>设备树 · DMA · PS/PL 通信 | 熟悉 ARM/RISC-V Linux，写过设备树和字符/DMA 驱动，调过 PS 与 PL 通信 | ▨ 待上板<br>待新板实测 | AI 接管 | 主控 Linux 上跑收包、解码和散写，V0 真转过；新底板上的收包和散写待上板。 | 局域网推流、上电自动播放 |

| 能力 | 招聘要求 | 现状 | AI 分工 | 依据 | 支撑哪些步骤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **启动与文件系统**<br>Bootloader · 只读根 · 掉电安全 | 做过 U-Boot 移植和启动裁剪，处理过掉电损坏、只读根文件系统 | ◐ 部分有<br>卡只读未合主线 | AI 接管 | 重启丢配置、热重启认不到卡、冷启动都修过；10-31 出过卡事故，卡只读方案未合主线，V2 走 eMMC。 | 上电自动播放、连开一整天 |
| **WiFi 与网络栈**<br>无线驱动 · TCP 调优 | 调过 WiFi 驱动和 TCP 吞吐，能定位丢包、重连、AP 兼容问题 | ● 达标<br>≥160 Mbit/s | AI 接管 | 05 月 ESP32 转 SDIO 只有 0.34 fps，卡在串行解析和 WiFi 模组；换到 Linux 直连 WiFi 后，DR1M90 点对点 TCP ≥160 Mbit/s。 | 局域网推流、当 3D 显示器用、现场直连 |
| **内存带宽与实时性**<br>QoS · 带载分析 | 做过 DDR 带宽分析和 AXI QoS，能量化 CPU 与 PL 的争用 | ● 有差距<br>余量约 11% | AI 接管 | QoS 开机默认后带载迟到 4.1% → 0；V2 余量约 11%，偶发慢读 133 µs 超过 110 µs 片窗。 | 看到流畅画面 |
| **OTA 与远程运维**<br>升级回滚 · 守护 · 遥测 | 做过设备 OTA 回滚、看门狗和远程诊断 | ● 达标<br>6/6 验收 | AI 接管 | 不接串口找回、守护、WiFi、推流、稳定 6 项过；主控升级可回滚。 | 远程升级、断网自己恢复、看设备状态 |
| **软件 • S2 网络与数据传输 • 网络 / 流媒体工程师（可兼）** | | | | | |
| **压缩与解码**<br>lz4 · 带载性能 | 做过数据压缩或视频编解码，能在嵌入式上做性能优化 | ● 达标<br>压缩 22.8× | AI 接管 | 实测 lz4-HC 压缩比 22.8×，解压比 zlib 快 4 倍。带载时解码带宽腰斩（215 → 111–131 MB/s），外推的 48 fps 上板只有 10–11 fps，这是 Zynq 上的主瓶颈。 | 局域网推流、内容够看 |
| **动态码流设计**<br>增量 · 位姿 · 体素表 | 设计过私有码流或 3D 数据格式，懂增量编码 | ◐ 部分有<br>动画仍发体素 | AI 接管 | 静态模型常驻板上，码流 6–44 → ≤0.13 Mbit/s；骨骼动画还是逐帧体素表。 | 局域网推流、内容够看、互联网推送 |
| **实时传输与流控**<br>最新帧优先 · 重连 | 做过低延迟推流，处理过网络抖动和积压 | ● 达标<br>接收 8.7 倍 | AI 接管 | 去掉板端接收窗锁定后收包 2.83 → 24.7 MB/s；网络一抖后最新帧优先，积压不再累积。 | 局域网推流、当 3D 显示器用 |
| **公网穿透与鉴权**<br>NAT · 中继 · 安全 | 做过 P2P 穿透或中继服务、设备鉴权 | ◌ 未建 | AI 接管 | 局域网方案没有穿透、鉴权和跨网抖动处理。 | 互联网推送 |
| **软件 • S3 3D 图形与点云 • 图形算法工程师（先招）** | | | | | |
| **体素化与点云**<br>网格采样 · 纹理 | 熟悉 glTF、网格和体素化，处理过纹理和透明 | ● 达标<br>192×216×192 | AI 接管 | glb 模型撒点进网格，修过纹理翻转和透明丢失。 | 内容够看、四周看立体像 |
| **骨骼动画**<br>逐帧归一 · 循环平滑 | 做过骨骼动画和运动平滑 | ● 达标<br>实转可播 | AI 接管 | 骨骼动画逐帧归一并做循环平滑，既吃满体积又不抖。 | 内容够看 |
| **三维重建**<br>扫描 · 多视图重建 | 做过点云配准、多视图或神经重建，能判断重建质量 | ● 有差距<br>效果一般 | AI 做人把关 | 10-30 用户看过扫描模型，效果不如程序生成的几何内容。 | 内容够看、1 米看清细节 |
| **体显示渲染**<br>遮挡 · 深度 · 中轴盲区 | 懂体显示或光场的成像特点，能调遮挡和立体感 | ● 有差距<br>中轴显示差 | AI 做人把关 | Zynq 时代加 z-buffer 后立体感明显提升；现在的体素路线下，前后遮挡效果没有重新评估。中轴附近显示差，目前靠内容不穿过中心规避。 | 四周看立体像、立体不变形、内容够看 |
| **实时渲染**<br>主机出帧 · 板上栅格 | 写过 CPU/GPU 实时渲染和多线程优化 | ● 达标<br>p99 22 ms | AI 接管 | 主机出帧 p99 22 ms；板上 2 线程栅格 192 网格约 32 ms。 | 局域网推流、当 3D 显示器用 |
| **软件 • S4 实时同步与抖动兼容 • 实时控制工程师（可兼）** | | | | | |
| **角度同步**<br>光电 · 相位锁定 | 做过编码器或光电同步、PLL 类相位跟踪 | ● 达标<br>滑格 ≤0.19% | AI 接管 | 推流相位锁定后滑格 583 rpm 5.2% → 0.19%，900 rpm 22% → 0.12%。V1 光电要真转再验。 | 立体不变形、看到流畅画面 |

| 能力 | 招聘要求 | 现状 | AI 分工 | 依据 | 支撑哪些步骤 |
|---|---|---|---|---|---|
| **变速自适应**<br>估速 · 换档 | 做过旋转设备的变速同步和节拍控制 | 待上板<br>待真转 | AI 接管 | 半圈换帧把 583 rpm 的 8 fps 提上来，小数节拍去掉 600 rpm 帧率台阶，每圈片数随转速换档；高转速光电估速待真转。 | 看到流畅画面、转稳全亮 |
| **卡顿度量与治理**<br>指标 · 拦截 · 回归 | 能定义流畅度指标，做过实时系统丢帧分析 | 达标<br>1 小时 0 漏帧 | AI 接管 | 8 小时假转漏过 583 rpm 卡顿后，改为多转速点验收；真转 646 rpm 1 小时漏、迟、丢、撕裂都是 0。 | 看到流畅画面、连开一整天 |
| **软件 • S5 显示画质 • 显示画质工程师（后招）** | | | | | |
| **灰阶与色深**<br>BCM · 12 bit | 做过 LED 显示灰阶、PWM/BCM 调制 | 待上板<br>显示 3 bit | AI 接管 | 屏从 1 bit 到 3 bit 行内 BCM；12 bit 链路对拍一致，真屏没出图。 | 看到丰富颜色 |
| **Gamma 与低灰校正**<br>映射 · 抖动 | 做过 LED 屏 Gamma 校正和色度测量 | 未建 | AI 做人把关 | 2047 用 γ 加抖动补 3 bit；2260 的 γ 到 12 bit 映射要真屏校。手机照片测不了色深，要专门的测法。 | 看到丰富颜色 |
| **亮色度一致性校准**<br>逐点校正 · 批次 | 做过 LED 屏逐点校正或产线校准 | 未建 | AI 做人把关 | 两面灯板和批次差异没有校准流程。 | 看到丰富颜色、立体不变形 |
| **软件 • S6 电机控制 • 电机控制工程师（先招）** | | | | | |
| **无感 FOC 算法**<br>HFI · 判极 · 切换 | 量产过无感 FOC，熟悉高频注入和零速起动 | 有差距<br>严测部分未过 | AI 做人把关 | 零速逻辑、HFI 冲击、切换随机过；判极扰动 S1 25/30，低速翻角和换向反转事件没过。 | 转稳全亮 |
| **速度环与负载调参**<br>死区补偿 · 阻尼 | 调过大惯量或不平衡负载的速度环 | 有差距<br>不带屏到 1200 rpm | AI 做人把关 | 死区补偿线性区重调后消掉极限环，300 rpm 波动 1.3–2.2 rpm；11-06 配平后不带屏跑到 1200 rpm 无故障，带屏未测。 | 转稳全亮、安静不晃 |
| **MCU 固件与上位机**<br>Cortex-M · 调试工具 | 写过电机 MCU 固件和调参上位机 | 达标<br>烧录 2.3 秒 | AI 接管 | 上位机加了 J-Link 烧录页，不用 Keil，实测 2.3 秒。 | 转稳全亮 |
| **软件 • S7 应用与设备安全 • 全栈 / 应用工程师（后招）** | | | | | |
| **手机与 Web 前端**<br>配网 · 遥控 · 兼容 | 做过设备配网和手机 Web/App，处理过多机型兼容 | 待上板<br>待真手机 | AI 接管 | 11-04 手机配网、配对、遥控装到 02 板，服务端规则实测过；四类手机还没验收。 | 手机配网、配对授权、手机选内容 |
| **设备安全**<br>配对 · 授权 · 身份 | 做过 IoT 设备身份、配对和访问控制 | 部分有<br>授权默认未开 | AI 接管 | 配对机制已做；授权开关默认关，系统默认口令还在。 | 手机配网、配对授权 |
| **云服务后端**<br>账号 · 设备管理 | 做过 IoT 云平台和账号体系 | 未建 | AI 接管 | V1 不做账号。 | 互联网推送 |
| **主机端开发**<br>3D 查看 · 推流客户端 | 做过桌面或边缘端 3D 应用 | 未盘点<br>定位未定 | AI 做人把关 | 带 3D 查看、音频热力图、人脸检测，8 月后没更新，是否进产品没有记录。 | 局域网推流、互动玩法 |
| **硬件 • S8 FPGA 设计 • FPGA 工程师（先招）** | | | | | |
| **实时数据流水线**<br>RTL · DMA · 查表切片 | 独立做过视频或图像实时流水线，熟悉 AXI 和 DDR 读写 | 待上板<br>待上屏 | AI 接管 | 从 CPU 切片换到 PL 实时片流，开机默认走 PL；V1 仿真逐像素 0 错，真内容进桥已过。 | 看到流畅画面、1 米看清细节、四周看立体像 |
| **时序设计与收敛**<br>约束 · 跨时钟 · 余量 | 能独立做时序约束和收敛，处理多时钟域 | 待上板<br>一圈余量 0.7% | AI 接管 | V1 一圈时序只剩 0.7%；V2 用 16 组 48 扫，芯片 12,520 fps 对需求 9,075 片/秒，只在单颗上验证过。 | 看到流畅画面 |

| 能力 | 招聘要求 | 现状 | AI 分工 | 依据 | 支撑哪些步骤 |
|---|---|---|---|---|---|
| **高速 IO 与链路校准**<br>LVDS · 无 SERDES · 训练 | 做过 IDELAY/ISERDES 类链路校准，能看误码和眼图 | 达标<br>1.0G 1 小时过 | AI 接管 | 主控没有 SERDES，靠普通 IO 跑 1.0G：13 lane 8 小时 0 误码，1.2G 码型串扰不可用。V2 改 1.0G×16，待新板。 | 看到流畅画面、1 米看清细节 |
| **LED 驱动协议**<br>mini-LVDS · 扫描时序 | 调过 LED 驱动 IC 或屏幕时序控制器 | 待上板<br>待灯板 | AI 做人把关 | 单颗到 9 颗全亮踩过同步序列、校验算法、发帧率超显示帧率三个坑；ACK 回读至今没通过，真灯板没上屏。 | 看到流畅画面、看到丰富颜色、四周看立体像 |
| **多厂商工具链**<br>Vivado · TD · 高云 | 用过 Xilinx 和国产 FPGA 工具链，能做跨平台移植 | 达标<br>迁移过 | AI 接管 | 换工具链后踩过 3 bit 乱码、读写不同义寄存器、产物不一致；现在回归全过。 | 四周看立体像、上电自动播放 |
| **逻辑仿真验证**<br>Testbench · 对拍 · 回归 | 能搭自检 testbench 和黄金模型对拍 | 达标<br>逐像素 0 错 | AI 接管 | 切片逻辑仿真逐像素 0 错，全链路仿真和回归脚本已有。 | 看到流畅画面 |
| **硬件 • S9 数字硬件设计 • 硬件工程师（数字）（先招）** | | | | | |
| **FPGA 硬件设计**<br>Bank 规划 · 配置 · 上电时序 · BGA | 独立做过 300 球以上 FPGA 板，从选型、引脚规划到 Layout 和回板 | 待上板<br>DRC 0 · 未回板 | AI 做人把关 | 桥 FPGA 型号之间有 40 个球不同，换料要重核；主控 IO 为防倒灌定 2.5 V；桥核心模块出线 229/229、DRC 0，未回板。 | 看到流畅画面、上电自动播放 |
| **DDR 设计**<br>DDR3L/4 · 拓扑 · 端接 · 等长 | 独立画过 DDR3/4 并跑通，懂 fly-by、端接、等长和时序裕量 | 有差距<br>地址命令未完 | AI 做人把关 | CZ06 复刻 DDR 数据组、端接和 VREF 定版，地址命令未完；32 bit 带宽没实测。内存方案从 DDR4 改到 DDR3L 重来过。 | 看到流畅画面 |
| **Flash 与存储**<br>QSPI · eMMC · TF | 做过 QSPI 和 eMMC 启动设计，懂信号完整性和掉电保护 | 部分有<br>eMMC 未回板 | AI 做人把关 | 桥 flash 远程写已上板；TF 卡出过事故，改 eMMC 的硬件没回板。 | 上电自动播放、远程升级、连开一整天 |
| **高速接口与信号完整性**<br>LVDS · FPC · 串扰 | 做过 Gbps 级差分接口，能做 SI 仿真和眼图分析 | 有差距<br>1.2G 串扰不可用 | AI 做人把关 | 上行 1.0G 8 小时 0 误码，1.2G 码型串扰不可用；下行共时钟要看眼图再定。 | 看到流畅画面、1 米看清细节 |
| **硬件系统设计**<br>架构 · 选型 · 原理图 | 能从需求做到整板架构和选型，读得懂手册和参考设计 | 待上板<br>ERC 0 · 待回板 | AI 做人把关 | V2 桥板、底板原理图 ERC 0。早期模型自报通过，原生网表却有 203 个单脚网，之后放行只认原生 ERC 和网表。 | 1 米看清细节、看到流畅画面、上电自动播放 |
| **射频与天线**<br>WiFi · 旋转体天线 | 做过 WiFi 模组集成和天线调试，懂金属和旋转环境的影响 | 未盘点<br>天线未定 | 人主导 | 转子上 WiFi 是唯一通路，USB 供电时射频上电会拉复位；天线位置待定。 | 局域网推流、连开一整天 |
| **硬件 • S10 电源与功率硬件 • 硬件工程师（电源）（先招）** | | | | | |
| **DC-DC 与 LDO 设计**<br>拓扑 · 环路 · 电感 · 热 | 独立设计过 10 A 以上 DC-DC，懂环路、功率回路 Layout 和实测 | 有差距<br>跌落踩过 | AI 做人把关 | 屏一亮把板子拉重启的电压跌落踩过；桥板 3 颗 BL8028 未回板，灯板 5 V 降压还是占位封装。 | 上电自动播放、室内看得清 |
| **电源完整性**<br>分区 · 去耦 · 平面 | 做过 FPGA 和 DDR 的 PDN 设计，能做目标阻抗和压降分析 | 有差距<br>CZ06 90% | AI 做人把关 | CZ06 复刻平面 DRC 0，28 个去耦焊盘未接。r7E 核心板单层供电过窄没过，之后改成先定电源、再走信号。 | 上电自动播放、看到流畅画面 |
| **无线供电**<br>线圈 · 谐振 · 效率 | 做过 50 W 以上无线供电或旋转供电，懂线圈和效率 | 部分有<br>现役 48 W | 人主导 | 无线供电现役 48 W，V2 估算峰值约 117 W，功率不够；光电 V1 要改推挽接法。 | 转稳全亮、上电自动播放 |
| **电机驱动硬件**<br>三相桥 · 采样 · 保护 | 画过 24 V 以上三相驱动板，懂电流采样和 MOS 选型 | 有差距<br>采样非开尔文 | 人主导 | 10-23 版连通和网表一致性核过；三路电流采样不是开尔文接法，采样线割地平面。 | 转稳全亮 |

| 能力 | 招聘要求 | 现状 | AI 分工 | 依据 | 支撑哪些步骤 |
|---|---|---|---|---|---|
| **功耗预算**<br>峰值 · 内容封顶 | 能做整机功耗预算和峰值分析 | ● 有差距<br>48 W 封顶 | AI 做人把关 | 屏一亮把板子拉重启的电压跌落踩过；亮度只能按内容封顶，130 W 记录和规格书 17 W 要核。 | 室内看得清、上电自动播放 |
| **硬件 • S11 LED 显示硬件 • LED 显示硬件工程师（外协）** | | | | | |
| **高密度灯板设计**<br>小间距 · 驱动 IC · 拼接 | 做过 1 mm 以下间距 LED 灯板，懂 HDI 和驱动 IC 布局 | ◐ 部分有<br>拼板未画 | 人主导 | 单颗 2260 模块 48×36 像素，24 块拼成 192×216；缺接插件和板框，864 个盲孔不能激光打，要板厂 HDI 叠层。 | 1 米看清细节、看到流畅画面 |
| **亮度与光学测量**<br>亮度 · 发光角 · 对比度 | 会用亮度计和色度计，懂 LED 发光角和屏幕光学测试 | ◌ 看不见<br>没有实测 | 人主导 | 按规格算感知亮度约 4–20 nits，室内 10:1 需约 43 nits，都没有实测。 | 室内看得清、上下都能看 |
| **硬件 • S12 PCB Layout • Layout 工程师（先招）** | | | | | |
| **布局规划**<br>分块 · 接口定位 · 紧凑堆叠 | 做过小尺寸高密度板的布局，能和结构一起定堆叠 | ◐ 部分有<br>桥和底板已摆 | AI 做人把关 | 桥板、底板已摆件，CZ06 复刻 1:1 摆件偏差 0；桥到灯板的座位是对外接口，待确认。 | 1 米看清细节、看到流畅画面 |
| **BGA 扇出**<br>通道规划 · 过孔策略 | 独立走过 300 球以上 BGA，懂通道规划和过孔策略 | ▨ 待上板<br>DRC 0 · 未回板 | AI 做人把关 | 桥核心模块 229/229、CZ06 复刻 98%，原生 DRC 0，都没回板验证；V2 桥板还没开始。 | 看到流畅画面 |
| **高速布线与等长**<br>差分 · 蛇形 · 回流 | 走过 DDR 和 Gbps 差分，懂等长、回流和串扰控制 | ● 有差距 | AI 做人把关 | CZ06 插座一档 1.62 / 0.80 ps、DDR 数据已定版，地址命令未完。10-26 用户否过一版（等长抄近路、电源细线）；中间数据也自证错过，只认原生复验。 | 看到流畅画面、1 米看清细节 |
| **叠层与 HDI 工艺**<br>阻抗 · 盲埋孔 · 盘中孔 | 能和板厂定叠层和阻抗，做过 HDI | ● 有差距<br>HDI 未定 | AI 做人把关 | 灯板 864 个盲孔不能激光打，要板厂 HDI 叠层；CZ06 阻抗核算差分 OK、DDR 单端偏高。 | 1 米看清细节 |
| **DFM 与出图**<br>Gerber · 放行闸门 | 能出完整生产资料，处理板厂 DFM 反馈 | ◐ 部分有<br>脚本演练过 | AI 接管 | 出图和 DFM 脚本在 CZ06 上演练 FAIL 0；原定 11-02 出 Gerber 没达成，V2 桥板和底板还没到这一步。 | 看到流畅画面 |
| **硬件 • S13 硬件测试与可靠性 • 硬件测试工程师（可兼）** | | | | | |
| **回板调试**<br>示波器 · 眼图 · 纹波 | 独立 bring-up 过 FPGA + DDR 板，熟练用示波器和逻辑分析仪 | ◐ 部分有<br>测量未盘点 | 人主导 | 底板和桥板回板一键流程走通，上行误码有记录；眼图和电源纹波实测记录没盘点。 | 上电自动播放、看到流畅画面 |
| **抗振可靠性**<br>BGA 焊点 · 点胶 · 失效分析 | 做过振动环境电子产品，懂焊点失效和加固工艺 | ● 有差距<br>疑 BGA 振裂 | 人主导 | 1220 rpm 后原核心板疑 BGA 振裂；USB 供电时 WiFi 射频上电会拉复位。V2 要加边角胶。 | 连开一整天 |
| **机械 • S14 结构设计 • 结构工程师（先招）** | | | | | |
| **整机结构设计**<br>3D 建模 · 公差 · 堆叠 | 独立做过整机结构，熟练用 SolidWorks 或 Creo，懂公差和量产工艺 | ● 有差距<br>三板包要重出 | AI 做人把关 | 11-05 出整机 STEP 和 47 个零件，只用 OCC 校验过；三板包里桥板还是 4 座旧版。 | 只看到悬浮的光、放好接电 |
| **高速旋转件设计**<br>抗离心 · 连接器固定 | 做过高速旋转件，能算离心载荷和紧固 | ● 有差距<br>有 1 例损伤 | 人主导 | 900 rpm 半径 75 mm 约 68 g，1200 rpm 约 121 g。 | 连开一整天、安静不晃 |
| **透明罩与镀膜**<br>减反 · 注塑 · 表面工艺 | 做过透明件或光学罩，熟悉镀膜厂和成型工艺 | ◌ 未建 | 人主导 | 初判有条件可行；罩内反射、散热都没验证。 | 只看到悬浮的光、室内看得清、确认安全 |
| **机械 • S15 转子动力学与热 • 转子动力学 / 振动工程师（外协）** | | | | | |

| 能力 | 招聘要求 | 现状 | AI 分工 | 依据 | 支撑哪些步骤 |
|---|---|---|---|---|---|
| **动平衡**<br>影响系数法 · 单 / 两平面配平 | 懂影响系数法和两平面动平衡，能审 AI 解算结果，做配平工装 | ● 有差距<br>残余 60–80 g·mm | AI 做人把关 | 11-06 不带屏转子做单平面配平：900 rpm 振动 11.09 → 2.67 mg，降约 75%，1200 rpm 无故障；残余没到 32 g·mm 目标。AI 算配重、跑电机、解算，人称重和装拆。AI 有两次预测没兑现，其中一次是试重没拆造成的。上屏后要两平面重做。 | 转稳全亮、安静不晃、立体不变形 |
| **模态与振动分析**<br>CAE · 共振 | 会做模态分析和实测，能避开工作转速带 | ◐ 部分有<br>只有转速扫描 | 人主导 | 估算 15–27 Hz（900–1600 rpm），压在工作转速带上。11-06 扫过 300–1200 rpm 振动，纸盒软支撑上 1000 rpm 到 47–70 mg，不算结论，固有频率没单独测。 | 安静不晃、只看到悬浮的光 |
| **热设计**<br>罩内温升 · 散热路径 | 做过封闭腔体的热仿真和实测 | ◌ 看不见<br>没有实测 | 人主导 | 罩内温升没有实测，罩体方案也没定。 | 连开一整天、确认安全 |
| **跨线 • S16 供应链 • 采购 / 供应链工程师（先招）** | | | | | |
| **平台替代选型**<br>国产化 · 成本 · 交期 | 做过主控或 FPGA 国产替代的成本和交期评估 | ◐ 部分有<br>账未录 | AI 做人把关 | 换平台的目的是成本和交期，不是性能：性能瓶颈换 FPGA 解决不了。V0 已在 DR1M90 上真转；单价和交期没有录入本文。 | 四周看立体像、上电自动播放 |
| **外购与自研决策**<br>核心板 · BOM 成本 | 能算 BOM 和 NRE，比较外购和自研 | ◐ 部分有<br>外购 CZ06 | 人主导 | V2.0 用买的 CZ06；复刻版 ≈82% 暂停；创龙核心板询价清单 10-20 已出，报价没有录入。 | 连开一整天、上电自动播放 |
| **关键物料采购**<br>FPGA · 连接器 · LED | 有电子物料渠道，能拿到 FPGA 和连接器的价格、交期 | ○ 未盘点<br>待询价 | 人主导 | UG324S 封装供货和单价、120P 连接器交期和起订量、V2 LED 都待确认。 | 1 米看清细节、看到流畅画面 |
| **跨线 • S17 量产与质量 • NPI / 测试工程师（后招）** | | | | | |
| **产线测试与烧录**<br>工装 · 批量烧录 | 做过产线烧录和测试工装 | ◐ 部分有<br>只有研发脚本 | AI 做人把关 | 有批量烧桥和回板一键脚本，新桥板首烧要下载器；没有产线工具。 | 上电自动播放、远程升级 |
| **量产固件收口**<br>身份 · 开发开关 | 做过设备量产配置和唯一身份写入 | ● 有差距<br>3 项未收 | AI 接管 | 02 上开发开关开着，热点密码是旧的，设备身份是 MAC 派生。 | 手机配网、配对授权 |
| **测试与版本管理**<br>回归 · 复验 · 分支 | 做过嵌入式自动化测试和版本发布 | ● 有差距<br>上板版未合主线 | AI 接管 | 每项交付有验收脚本和复验；手机配网、配对、遥控、卡只读都还在分支上。 | 手机配网、手机选内容、配对授权 |
| **认证与合规**<br>安规 · 无线 · EMC | 跑过 CCC、SRRC、CE 或 FCC 认证，懂 EMC 整改 | ○ 未盘点 | 人主导 | 旋转件、无线供电、WiFi 都涉及认证，记录里没有盘点。 | 确认安全、手机配网 |

---

**技术架构**：L1 技术架构 · L2 设备架构 · L2 主机与云端

**依据**：显性目的进度看板（截至 11-04）、V1 系统说明书（10-27）、配网与推流工况表（11-04）、P0.9375 COB 规格书、V2 倒排甘特图（10-27）、结构交付包（10-28）、风险表、项目技术记录库（05–11 月）、电机严测记录（11-05）、各板进度表（11-04）、V2 桥板硬件交付包（11-05）、结构模型 STEP 版（11-05）。

**算法**：第 05 节数字由 calc_1m.py 算出；亮度和遮挡是估算，V2 亮度暂用 V1 灯板规格。

**状态**：达标 = 真硬件实测达到目标；有差距 = 有数据，未达目标；不达标 = 有数据，明显影响产品；看不见 = 没有测量数据可判断；未盘点 = 有实现或有要求，没核过；部分有 = 要求的只做了一部分；未建 = 还没有；待上板 = 软件或仿真已就绪，要真硬件出结论；系统外 = 不在项目范围。